

Chương 1: Giải tích tổ hợp

1. Quy tắc đếm:

a. Quy tắc cộng:

Thực hiện một công việc có k khả năng (rời rạc nhau), mỗi khả năng thứ i có $n_i (i = 1, k)$ cách thực hiện. Như vậy có tất cả $n_1 + n_2 + \dots + n_k$ cách thực hiện.

b. Quy tắc nhân:

Một công việc được tiến hành qua k giai đoạn, mỗi giai đoạn thứ i có $n_i (i = 1, k)$ cách thực hiện. Như vậy để hoàn thành công việc có tất cả là cách thực hiện

$$n_1 \times n_2 \times \dots \times n_k$$

Vd1: Từ TpHCM ra Huế có 3 cách đi, từ Huế ra HN có 4 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ TP HCM ra HN mà phải qua Huế.

Giải:

TpHCM ra Huế: máy bay, oto, tàu lửa: 3 cách

Huế ra HN: máy bay, oto, tàu lửa, tàu cao tốc: 4 cách

$m=3.4$

Vd1: Xếp 4 quyển sách A,B,C,D vào chiếc bàn có 5 ngăn phân biệt. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Giải:

Vd2: Xếp 4 người A,B,C,D vào chiếc bàn có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp

Giải:

Vd1: Từ TpHCM ra Huế có 3 cách đi, từ Huế ra HN có 4 cách. Hỏi có bao nhiêu cách đi từ TP HCM ra HN mà phải qua Huế.

Giải:

TpHCM ra Huế: máy bay, oto, tàu lửa: 3 cách

Huế ra HN: máy bay, oto, tàu lửa, tàu cao tốc: 4 cách

$$m=3.4$$

Vd2: Xếp 4 người A,B,C,D vào chiếc bàn có 5 chỗ ngồi. Hỏi có bao nhiêu cách xếp

Giải:

Xếp A: 5 cách, xếp B: 4, xếp C: 3; xếp D: 2

$$m=5.4.3.2=120$$

Vd3: Xếp 4 quyển sách A,B,C,D vào chiếc bàn có 5 ngăn phân biệt. Hỏi có bao nhiêu cách xếp?

Giải:

Xếp A: 5 cách, xếp B: 5, xếp C: 5; xếp D: 5

$$m=5.5.5.5=5^4$$

2. Giải tích tổ hợp:

a. Chỉnh hợp: Một *chỉnh hợp* chập K của N phần tử là *một nhóm có thứ tự* gồm K phần tử *khác nhau* lấy từ N phần tử đã cho ($0 \leq K \leq N$)

❖ Số chỉnh hợp chập K của N phần tử:

$$A_N^K = \frac{N!}{(N-K)!} = N(N-1)(N-2)\dots(N-K+1)$$

$X=\{A,B,C\}$
AB, AC, BC
BA, CA, CB

$$A_3^2 = \frac{3!}{(3-2)!} = 3.2 = 6$$

2. Giải tích tổ hợp:

b. Chỉnh hợp lặp: Một chỉnh hợp **lặp** chập K của N phần tử là một nhóm ***có thứ tự*** gồm K phần tử lấy từ N phần tử đã cho, các phần tử này có thể được ***lặp lại nhiều lần*** (có thể $K > N$)

❖ Số chỉnh hợp lặp chập K của N phần tử:

$$\overline{A}_N^K = N^K = N.N.N.....$$

$X = \{A, B, C\}$
AA, AB, AC
BA, BB, BC
CA, CB, CC

$$\overline{A}_3^2 = 3^2$$

VD 4: Có bao nhiêu cách xếp 4 quyển sách A, B, C, D vào 5 ngăn phân biệt

VD 5: Có bao nhiêu cách xếp 4 người A, B, C, D vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi

VD 1: Có bao nhiêu cách xếp 4 quyển sách A, B, C, D vào 5 ngăn phân biệt

$$m = 5 \cdot 5 \cdot 5 \cdot 5 = 625 \quad \text{hay } \overline{A}_5^4 = 5^4$$

VD 2: Có bao nhiêu cách xếp 4 người A, B, C, D vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi

$$m = 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120 \quad \text{hay } A_5^3 = \frac{5!}{(5-3)!} = 120 \quad (\text{cách})$$

c. Hoán vị: Một hoán vị của N phần tử *khác nhau* là một cách xếp N phần tử đó (là 1 chỉnh hợp chập N của N phần tử).

❖ Số hoán vị của N phần tử khác nhau:

$$P_N = N! = N(N-1)(N-2)\dots 1 = A_N^N$$

VD3: Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi

hoặc $P_5 = 5!$

$$A_5^5 = \frac{5!}{(5-5)!} = 5!$$

d. Tổ hợp: Một tổ hợp chập K của N phần tử là một nhóm *không thứ tự* gồm K phần tử *khác nhau* lấy từ N phần tử đã cho ($0 \leq K \leq N$)

❖ Số tổ hợp chập K của N phần tử:

$$C_N^K = \frac{N!}{K!(N-K)!} = \frac{A_N^K}{K!}$$

$$\Rightarrow A_N^k = C_N^k \cdot k!$$

$X = \{A, B, C\}$
AB, AC, BC

$$C_3^2 = \frac{3!}{2!(3-2)!} = 3$$

VD4: Có 10 đội bóng thi đấu vòng tròn để tính điểm. Hỏi phải tổ chức bao nhiêu trận đấu.

$$m = C_{10}^2 = 45$$

VD5: Có 10 bi đỏ, 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 5 bi. Hỏi có bao nhiêu cách lấy được 3 đỏ và 2 xanh

VD3: Có bao nhiêu cách xếp 5 người vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi

$$m = 5.4.3.2.1 = 120 \text{ hay } P_5 = 5! = 120 \text{ (cách)}$$

VD4: Có 10 đội bóng thi đấu vòng tròn để tính điểm. Hỏi phải tổ chức bao nhiêu trận đấu.

$$m = C_{10}^2 = 45 \text{ (trận)}$$

VD5: Có 10 bi đỏ, 4 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 5 bi. Hỏi có bao nhiêu cách lấy được 3 đỏ và 2 xanh

$$m = C_{10}^3 \cdot C_4^2 = \dots \text{ (cách)}$$

Các ví dụ:

- Vd1:** Thang máy của một khách sạn 10 tầng xuất phát từ tầng trệt với 5 người khách. Hỏi có bao nhiêu cách để
- a. 5 người ra một cách tùy ý
 - b. Mỗi người ra mỗi tầng khác nhau
 - c. Hai người ra 1 tầng **và** ba người kia ra 3 tầng khác nhau.

Các ví dụ:

- Vd1:** Thang máy của một khách sạn 10 tầng xuất phát từ tầng trệt với 5 người khách. Hỏi có bao nhiêu cách để
- 5 người ra một cách tùy ý
 - Mỗi người ra mỗi tầng khác nhau
 - Hai người ra 1 tầng **và** ba người kia ra 3 tầng khác nhau.

Các ví dụ:

- Vd1:** Thang máy của một khách sạn 10 tầng xuất phát từ tầng trệt với 5 người khách. Hỏi có bao nhiêu cách để
- 5 người ra một cách tùy ý
 - Mỗi người ra mỗi tầng khác nhau
 - Hai người ra 1 tầng **và** ba người kia ra 3 tầng khác nhau.

$$a. m = 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 \cdot 10 = 10^5 \text{ hay } m = \overline{A}_{10}^5 = 10^5$$

$$b. m = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \text{ hay } m = A_{10}^5 = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6$$

$$c. m = C_5^2 \cdot 10 \cdot A_9^3 \text{ hay } m = C_{15}^2 \cdot 10 \cdot A_9^3 = C_5^2 \cdot 10 \cdot C_9^3 \cdot 3!$$

- Vd2:** Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 người khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam, 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để
- Có 6 người được thuê phòng
 - Có 4 nam và 2 nữ được thuê phòng.
 - Có ít nhất 2 nữ được thuê phòng.

Vd2: Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 người khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam, 4 nữ. Hỏi có bao nhiêu cách chọn để

- a. Có 6 người được thuê phòng
- b. Có 4 nam và 2 nữ được thuê phòng.
- c. Có ít nhất 2 nữ được thuê phòng.
- d. Có nhiều nhất 1 nữ

$$a. m = C_{10}^6 = 0n6nam + 1n5nam + 2n4nam + 3n3nam + 4n2nam$$

$$a. m = C_6^4 \cdot C_4^2$$

$$b. m = C_4^2 C_6^4 + C_4^3 C_6^3 + C_4^4 C_6^2 \text{ hay } m = C_{10}^6 - (C_4^0 C_6^6 + C_4^1 C_6^5)$$

VD3: Có 6 học sinh, trong đó có A và B được sắp xếp ngồi vào 6 chỗ đã ghi số thứ tự trên một bàn dài. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để

a. A và B ngồi cạnh nhau.

b. A và B ngồi đầu bàn

VD3: Có 6 học sinh được sắp xếp ngồi vào 6 chỗ đã ghi số thứ tự trên một bàn dài. Hỏi có bao nhiêu cách xếp để

a. A và B ngồi cạnh nhau.

b. A và B ngồi đầu bàn



5!

5!

$5! + 5! = 2 \cdot 5!$

$$m = 4! + 4! = 2! \cdot 4!$$



Bài 2. Định Nghĩa Xác Suất

1. Biến cố:

a. Phép thử: Trong cùng một điều kiện nhất định, một thí nghiệm có thể cho ra nhiều kết quả mà ta không biết kết quả nào sẽ xảy ra được gọi là một phép thử hay một thí nghiệm ngẫu nhiên.

❖ Phép thử được ký hiệu là T

b. Không gian mẫu: Tập hợp tất cả các khả năng xảy ra của phép thử được gọi là không gian mẫu.

❖ Không gian mẫu được ký hiệu là: Ω

c. Biến cố:

- Mỗi phần tử của không gian mẫu Ω được gọi là một *biến cố sơ cấp*.
- Mỗi tập con của không gian mẫu Ω được gọi là một *biến cố*
- Biến cố tất yếu (chắc chắn) là biến cố *nhất thiết* xảy ra khi phép thử được thực hiện. Ký hiệu là Ω
- Biến cố bất khả là biến cố *không thể* xảy ra khi phép thử được thực hiện. Ký hiệu là $\emptyset$
- Biến cố ngẫu nhiên là biến cố *có thể xảy ra hoặc không thể xảy ra* khi phép thử được thực hiện.

Vd : Tung con xúc xắc

$\Omega = \{1,2,3,4,5,6\}$: bc chắc chắn

A: tập nút chẵn $A = \{2,4,6\}$ biến cố ngẫu nhiên

B : tập nút lẻ $B = \{1,3,5\}$ biến cố ngẫu nhiên

$B=\{7\}$ = tập rỗng

2. Các phép toán của biến cố

Cho A và B là hai biến cố của một phép thử có không gian mẫu Ω

a. Biến cố tổng: Tổng của hai biến cố A và B là một biến cố xảy ra khi có *ít nhất* một trong hai biến cố A, B xảy ra.

Ký hiệu: $A + B = A \cup B$

b. Biến cố tích: Tích của hai biến cố A và B là một biến cố xảy ra khi cả hai biến cố A, B *đồng thời* xảy ra.

Ký hiệu: $A.B = A \cap B$

3. Các quan hệ của biến cố

a. Xung khắc: Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu A và B *không đồng thời* xảy ra khi phép thử được thực hiện. Ký hiệu $A \cap B = A.B = \emptyset$

b. Đối lập: Hai biến cố A và B được gọi là đối lập nếu A và B *không đồng thời* xảy ra và *một trong hai biến cố* phải xảy ra khi phép thử được thực hiện, tức là $A \cap B = A.B = \emptyset$

và $A + B = A \cup B = \Omega$ Khi đó B còn gọi là phủ định của A.

Ký hiệu $B = \overline{A}$

❖ **Luật đối ngẫu:**

$$i) \overline{\overline{A}} = A$$

$$ii) \overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$$

$$iii) \overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

c. Kéo theo: Nếu A xảy ra kéo theo B xảy ra thì ta nói A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$

d. Tương đương: A tương đương với B nếu A kéo theo B và B kéo theo A. Ký hiệu: $A = B$

4. Các ví dụ:

vd1: Có hai khẩu súng cùng bắn vào một tấm bia, mỗi khẩu bắn một viên. Hãy mô tả các biến cố sau đây theo các *biến cố sơ cấp*.

a. Có 1 viên trúng bia.

b. Có *ít nhất* một viên trúng bia

c. Kéo theo: Nếu A xảy ra kéo theo B xảy ra thì ta nói A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$

d. Tương đương: A tương đương với B nếu A kéo theo B và B kéo theo A. Ký hiệu: $A = B$

4. Các ví dụ:

vd1: Có hai khẩu súng cùng bắn vào một tấm bia, mỗi khẩu bắn một viên. Hãy mô tả các biến cố sau đây theo các *biến cố sơ cấp*.

a. Có 1 viên trúng bia.

b. Có *ít nhất* một viên trúng bia

Vd 2: Một xạ thủ bắn 3 phát đạn vào bia.
Gọi A_i là biến cố bắn viên thứ i trúng bia.
Biểu diễn các biến cố sau theo các *biến cố sơ cấp*:

- a. Có một viên trúng bia
- b. Không có viên nào trúng bia
- c. Có hai viên trúng bia
- d. Có *ít nhất* một viên trúng bia
- e. Tất cả bia trúng đạn

4. Định nghĩa xác suất

a. Định nghĩa cổ điển:

Xét không gian mẫu Ω gồm n biến cố sơ cấp đồng khả năng.

Gọi A là biến cố có m_A biến cố sơ cấp thuận lợi cho biến cố A .

Khi đó, xác suất để biến cố A xảy ra là:

$$P(A) = \frac{m_A}{n}$$

n : Tổng số trường hợp có thể xảy ra khi phép thử được thực hiện.

m_A : Tổng số trường hợp để biến cố A xảy ra

VD: Tung con xúc xắc, gọi A là biến cố xảy ra nút chẵn

$$n = 6; m_A = 3 \Rightarrow P(A) = \frac{m_A}{n} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$$

b. Tính chất:

$$i) 0 \leq P(A) \leq 1$$

$$P(\phi) = 0$$

$$P(\Omega) = 1$$

$$ii) P(A + B) = P(A) + P(B), \quad \text{nếu } A \text{ và } B \text{ xung khắc}$$

$$iii) P(A) = 1 - P(\bar{A})$$

Vd2: Một khách sạn có 6 phòng đơn. Có 10 người khách đến thuê phòng, trong đó có 6 nam, 4 nữ. Người quản lý chọn ngẫu nhiên 6 người cho thuê phòng. Tính xác suất để:

- a. Có 4 nam và 2 nữ được thuê phòng.
- b. Có ít nhất 1 nữ được thuê phòng

$$P = \frac{m}{n}$$

Các ví dụ:

Vd1: Thang máy của một khách sạn 10 tầng xuất phát từ tầng trệt với 5 người khách. Mỗi khách ra các tầng một cách ngẫu nhiên và độc lập nhau. Tính xác suất để

- a. Tất cả cùng ra ở tầng 5.
- b. Tất cả cùng ra ở một tầng.
- c. Mỗi người ra mỗi tầng khác nhau.
- d. Hai người ra 1 tầng và ba người kia ra 3 tầng khác nhau.

Vd3: Xếp ngẫu nhiên 5 người trong đó có hai người A và B vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi. Tính xác suất để:

- a) A và B ngồi đầu bàn.
- b) A và B ngồi cạnh nhau
- c) A và B không ngồi cạnh nhau

A				B
B				A

$$P = \frac{m}{n}$$

A	B			
B	A			

Vd3: Xếp ngẫu nhiên 5 người trong đó có hai người A và B vào chiếc bàn dài có 5 chỗ ngồi. Tính xác suất để:

- a) A và B ngồi đầu bàn.
- b) A và B ngồi cạnh nhau
- c) A và B không ngồi cạnh nhau

$$P = \frac{m}{n}$$

Vd 4: Một nhóm xin việc gồm 15 cử nhân mới ra trường, 10 người được chọn ngẫu nhiên. Tính xác suất để có 4 trong số 5 người xin việc có kết quả tốt nghiệp cao nhất được chọn.

$$P = \frac{m}{n}$$

Bài 3. CÁC CÔNG THỨC XÁC SUẤT

I. Các phép toán và các quan hệ của biến cố

1. Các phép toán của biến cố

Cho A và B là hai biến cố của một phép thử có không gian mẫu Ω

a. Biến cố tổng: Tổng của hai biến cố A và B là một biến cố xảy ra khi có *ít nhất* một trong hai biến cố A, B xảy ra.

Ký hiệu: $A + B = A \cup B$

b. Biến cố tích: Tích của hai biến cố A và B là một biến cố xảy ra khi cả hai biến cố A, B *đồng thời* xảy ra.

Ký hiệu: $A.B = A \cap B$

2. Các quan hệ của biến cố

a. Xung khắc: Hai biến cố A và B được gọi là xung khắc nếu A và B *không đồng thời* xảy ra khi phép thử được thực hiện. Ký hiệu $A \cap B = A.B = \emptyset$

b. Đối lập: Hai biến cố A và B được gọi là đối lập nếu A và B *không đồng thời* xảy ra và *một trong hai biến cố* phải xảy ra khi phép thử được thực hiện, tức là $A \cap B = A.B = \emptyset$

và $A + B = A \cup B = \Omega$ Khi đó B còn gọi là phủ định của A.

Ký hiệu $B = \overline{A}$

❖ **Luật đối ngẫu:**

$$i) \overline{\overline{A}} = A$$

$$ii) \overline{A + B} = \overline{A} . \overline{B}$$

$$iii) \overline{A.B} = \overline{A} + \overline{B}$$

c. Kéo theo: Nếu A xảy ra kéo theo B xảy ra thì ta nói A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$

d. Tương đương: A tương đương với B nếu A kéo theo B và B kéo theo A. Ký hiệu: $A = B$

Các ví dụ:

vd1: Có hai khẩu súng cùng bắn vào một tấm bia, mỗi khẩu bắn một viên. Hãy mô tả các biến cố sau đây theo các *biến cố sơ cấp*.

- a. Có 1 viên trúng bia.
- b. Cả hai cùng trúng
- c. Có *ít nhất* một viên trúng bia

c. Kéo theo: Nếu A xảy ra kéo theo B xảy ra thì ta nói A kéo theo B, ký hiệu $A \subset B$

d. Tương đương: A tương đương với B nếu A kéo theo B và B kéo theo A. Ký hiệu: $A = B$

4. Các ví dụ:

vd1: Có hai khẩu súng cùng bắn vào một tấm bia, mỗi khẩu bắn một viên. Hãy mô tả các biến cố sau đây theo các *biến cố sơ cấp*.

a. Có 1 viên trúng bia.

b. Có *ít nhất* một viên trúng bia

Gọi A, B lần lượt là biến cố khẩu 1, 2 trúng bia

a. Gọi E là biến cố có một viên trúng bia $E = A.\bar{B} + \bar{A}.B$

b. Gọi F là biến cố có *ít nhất* một viên trúng bia $F = A + B$

Hoặc $F = A.\bar{B} + \bar{A}.B + A.B$

Vd 2: Một xạ thủ bắn 3 phát đạn vào bia.
Gọi A_i là biến cố bắn viên thứ i trúng bia.
Biểu diễn các biến cố sau theo các *biến cố sơ cấp*:

- a. Có một viên trúng bia
- b. Không có viên nào trúng bia
- c. Có hai viên trúng bia
- d. Có *ít nhất* một viên trúng bia
- e. Tất cả bia trúng đạn

$$a) A = A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot \overline{A_3} + \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot A_3$$

$$b) B = \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}$$

$$c) C = \overline{A_1} A_2 A_3 + A_1 \overline{A_2} A_3 + A_1 A_2 \overline{A_3}$$

$$d) D = A_1 + A_2 + A_3$$

$$\text{hay } D = \left(A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3} + \overline{A_1} \cdot A_2 \cdot \overline{A_3} + \overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot A_3 \right) + \left(\overline{A_1} A_2 A_3 + A_1 \overline{A_2} A_3 + A_1 A_2 \overline{A_3} \right) + A_1 A_2 A_3$$

$$e) E = D$$

II. CÁC CÔNG THỨC XÁC SUẤT

1. Xác suất có điều kiện:

Xét một phép thử và hai biến cố A, B với $P(B) > 0$. Ta định nghĩa xác suất có điều kiện của biến cố A khi biến cố B xảy ra là:

$$P(A|_B) = \frac{P(A.B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

Ví dụ: Tung đồng thời hai con xúc xắc giống nhau,

a. Tính xác suất để có tổng số nút bằng 6

b. Biết rằng tổng số nút là một số chẵn. Tính xác suất để có tổng số nút đó bằng 6.

Ví dụ 1: Tung đồng thời hai con xúc xắc giống nhau,

a. Tính xác suất để có tổng số nút bằng 6

b. Biết rằng tổng số nút là một số chẵn. Tính xác suất để có tổng số nút đó bằng 6.

a) Gọi A là biến cố có tổng số nút bằng 6

$$P(A) = \frac{m}{n} = \frac{5}{36}$$

b) Gọi B là biến cố có tổng số nút là một số chẵn

$$P(A|_B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A)}{P(B)} = \frac{\frac{5}{36}}{\frac{18}{36}} = \frac{5}{18}$$

$$\text{C2: } P(A|_B) = \frac{m}{n} = \frac{5}{18}$$

Xúc xắc 1	Xúc xắc 2
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6

Ví dụ 1.12 Người ta khảo sát những người đi mua điện thoại ở một cửa hàng điện tử thì nhận thấy rằng có 60% mua thêm thẻ nhớ, 40% mua thêm sạc dự phòng và 30% mua cả hai.

Chọn một người mua hàng bất kỳ thì thấy người này đã mua sạc dự phòng, tính xác suất người này cũng mua thẻ nhớ.

Gọi: A: là biến cố người đó mua thẻ nhớ, $p(A) = 0,6$

B: biến cố người đó mua sạc dự phòng, $p(B) = 0,4$

C: biến cố người đó mua cả hai, $C = A.B$, $p(C) = 0,3$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.3}{0.4} = 0.75$$

Vd2: Một người có một hộp bi gồm 3 bi đỏ và 4 bi đen. Giả sử bị rơi mất một bi màu đỏ, hãy tính xác để khi lấy ngẫu nhiên hai bi thì người đó được hai bi đỏ

Vd2: Một người có một hộp bi gồm 3 bi đỏ và 4 bi đen. Giả sử bị rơi mất một bi màu đỏ, hãy tính xác để khi lấy ngẫu nhiên hai bi thì người đó được hai bi đỏ

Rõ ràng, vì bị rơi mất 1 bi màu đỏ nên hộp còn lại 2 bi đỏ và 4 bi đen. Vậy xác suất lấy được 2 bi đỏ là

$$p = \frac{m}{n} = \frac{C_2^2}{C_6^2} = \frac{1}{15}$$

2. Công thức nhân xác suất:

a. Công thức nhân 1:

❖ Nếu A, B là hai biến cố bất kỳ thì

$$P(AB) = P(A).P(B|_A)$$

❖ Nếu A, B, C là ba biến cố bất kỳ thì

$$P(ABC) = P(A).P(B|_A).P(C|_{AB})$$

Tổng quát: Nếu $A_1, A_2, \dots, A_N$ là các biến cố bất kỳ thì

$$P(A_1 A_2 \dots A_N) = P(A_1).P(A_2|_{A_1}).P(A_3|_{A_1 A_2}).\dots.P(A_N|_{A_1 A_2 \dots A_{N-1}})$$

Ví dụ

1. Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 lần, mỗi lần 1 sản phẩm và không hoàn lại, tính xác suất lấy được hai sp tốt.

Gọi A_1, A_2 lần lượt là biến cố lấy được tốt ở lần 1 và lần 2

$$P(A_1 A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) = \frac{17}{20} \cdot \frac{16}{19}$$

Ví dụ

1. Một lô hàng có 20 sản phẩm, trong đó có 3 phế phẩm. Lấy ngẫu nhiên lần lượt 2 lần, mỗi lần 1 sản phẩm và không hoàn lại, tính xác suất lấy được hai phế phẩm.

Gọi A_1, A_2 lần lượt là biến cố lấy được phế phẩm ở lần 1 và lần 2

$$P(A_1 A_2) = P(A_1) \cdot P(A_2 | A_1) = \frac{3}{20} \cdot \frac{2}{19} = \frac{3}{190}$$

VD2: Một chiếc hộp có 2 quả cầu trắng và 5 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên liên tiếp 3 quả cầu, từng quả không hoàn lại. Tính xác suất để quả thứ nhất là đỏ, quả thứ hai là trắng và quả thứ ba là đỏ.

VD2: Một chiếc hộp có 2 quả cầu trắng và 5 quả cầu đỏ. Rút ngẫu nhiên liên tiếp 3 quả cầu, từng quả không hoàn lại. Tính xác suất để quả thứ nhất là đỏ, quả thứ hai là trắng và quả thứ ba là đỏ.

Gọi A_i là biến cố rút được quả đỏ ở lần thứ i , $i = \overline{1,3}$

$$P(A_1 \cdot \overline{A_2} \cdot A_3) = P(A_1) \cdot P(\overline{A_2} | A_1) \cdot P(A_3 | A_1 \cdot \overline{A_2}) = \frac{5}{7} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{4}{5} = \frac{4}{21}$$

b. Công thức nhân 2:

❖ Biến cố độc lập :

➤ Hai biến cố A và B là độc lập nếu $P(A|_B) = P(A)$ và

$$P(B|_A) = P(B)$$

Nghĩa là: sự xuất hiện biến cố B không thay đổi xác suất của biến cố A và ngược lại

➤ Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_N$ độc lập trong toàn bộ nếu mỗi biến cố trong họ và tích một số bất kỳ các biến cố còn lại độc lập với nhau.

❖ Công thức nhân 2:

➤ Nếu A và B là hai biến cố độc lập thì $P(AB) = P(A) \cdot P(B)$.

➤ Nếu $A_1, A_2, \dots, A_N$ độc lập trong toàn bộ thì

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot \dots \cdot A_N) = P(A_1) \cdot P(A_2) \cdot \dots \cdot P(A_N)$$

VD1: Một sản phẩm qua hai khâu gia công *độc lập* nhau. Xác suất sản phẩm tốt ở mỗi khâu lần lượt là 98% và 99%. Tính xác suất sản phẩm tốt khi xuất xưởng.

VD1: Một sản phẩm qua hai khâu gia công độc lập nhau. Xác suất sản phẩm tốt ở mỗi khâu lần lượt là 98% và 99%. Tính xác suất sản phẩm tốt khi xuất xưởng.

Gọi A, B lần lượt là biến cố sp tốt ở khâu 1 và 2. Khi đó xác suất sản phẩm tốt khi xuất xưởng là

$$P(A.B) = P(A).P(B) = 0,98 . 0,99$$

Lưu ý: A, B là hai biến cố độc lập nhau

VD2: Ba khẩu súng độc lập bắn vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của mỗi khẩu lần lượt là 0.6; 0.7; 0.8.

a. Tính xác suất để có ít nhất một khẩu bắn trúng

b. Tính xác suất để có nhiều nhất 2 khẩu trúng

VD2: Ba khẩu súng độc lập bắn vào một mục tiêu.

Xác suất bắn trúng của mỗi khẩu lần lượt là 0.6;
0.7; 0.8.

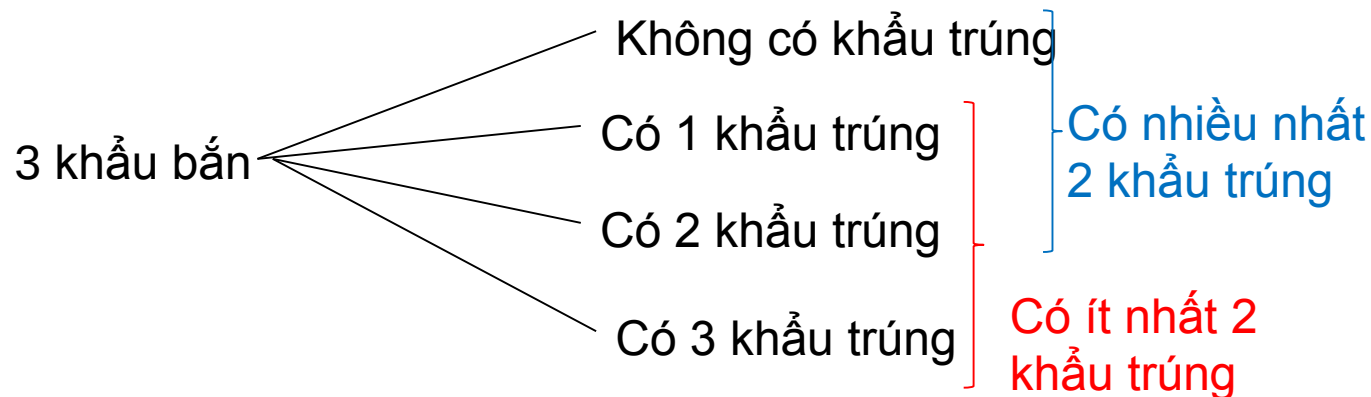
a) Tính xác suất để có ít nhất một khẩu bắn trúng

b) Tính xác suất để có nhiều nhất 2 khẩu bắn trúng
(b/c B)

Gọi A_i là biến cố khẩu thứ i bắn trúng, $i = \overline{1,3}$

a) Gọi A là biến cố có ít nhất một khẩu bắn trúng,

$$P(A) = 1 - P(\overline{A}) = 1 - P(\overline{A_1} \cdot \overline{A_2} \cdot \overline{A_3}) = 1 - 0,4 \cdot 0,3 \cdot 0,2$$



$$b) P(B) = 1 - P(\overline{B}) = 1 - P(A_1 A_2 A_3) = 1 - 0,6 \cdot 0,7 \cdot 0,8$$

3. Công thức cộng

❖ Cho A, B là hai biến cố bất kỳ. Khi đó:

$$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(AB)$$

❖ Cho A, B, C là ba biến cố bất kỳ. Khi đó:

$$P(A+B+C) = P(A) + P(B) + P(C) - P(AB) - P(BC) - P(AC) + P(ABC)$$

❖ Tổng quát: Cho $A_1, A_2, \dots, A_N$ là N biến cố bất kỳ. Khi đó:

$$P(A_1 + A_2 + \dots + A_N) = \sum_{i=1}^N P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) - \dots + (-1)^{N+1} P(A_1 A_2 \dots A_N)$$

Chú ý:

Nếu A, B là hai biến cố xung khắc (tức là $A.B = A \cap B = \phi$)

Thì $P(A+B) = P(A) + P(B)$

Vd: Chọn ngẫu nhiên một tờ vé số có 5 chữ số. Tính xác suất để tờ vé số đó không có số 1 hoặc không có số 5

$$n = C_{10^5}^1 = 10^5$$

A: bc chọn được tờ kg có số 1

B: bc chọn được tờ kg có số 5

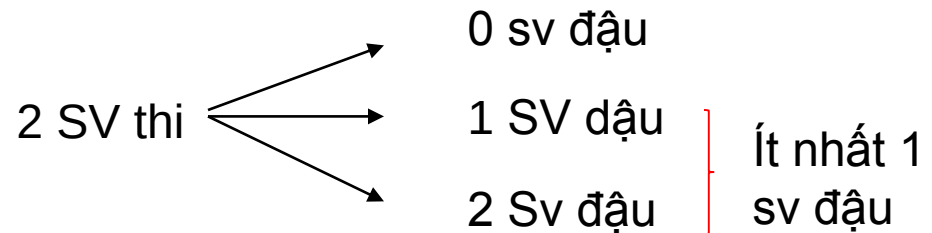
A+B: Bc chọn đượccc tờ kg có số 1 hoặc kg có số 5

$$P(A + B) = P(A) + P(B) - P(A.B) = \frac{C_{9^5}^1}{C_{10^5}^1} + \frac{C_{9^5}^1}{C_{10^5}^1} - \frac{C_{8^5}^1}{C_{10^5}^1}$$

Ví dụ: Hai SV A và B cùng dự thi môn XSTKUD, xác suất thi đậu của mỗi SV lần lượt là 0.7 và 0.8.

a. Tính xác suất để có ít nhất 1 SV thi đậu.

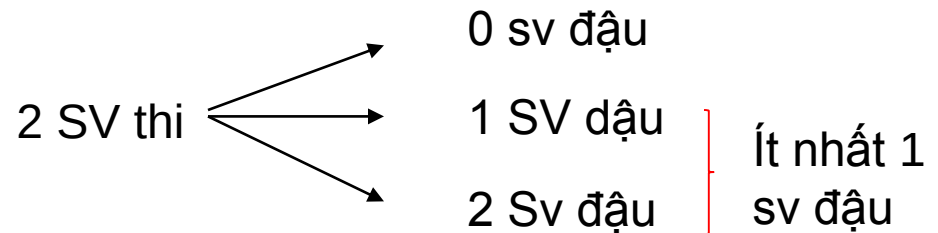
b. Tính xác suất chỉ có 1 SV thi đậu



Ví dụ: Hai SV A và B cùng dự thi môn XSTKUD, xác suất thi đậu của mỗi SV lần lượt là 0.7 và 0.8.

a. Tính xác suất để có ít nhất 1 SV thi đậu.

b. Tính xác suất chỉ có 1 SV thi đậu



Ví dụ 1.7 Trong một thị trấn, 60% hộ gia đình sử dụng dịch vụ Internet của công ty A, 80% hộ gia đình sử dụng dịch vụ truyền hình cáp cũng của công ty A, và 50% hộ gia đình sử dụng cả hai dịch vụ của công ty này. Chọn ngẫu nhiên một hộ gia đình, tính xác suất để hộ gia đình này sử dụng ít nhất một dịch vụ của công ty A và xác suất để hộ gia đình này chỉ sử dụng duy nhất một loại dịch vụ?

Vd2: Có 30 đề thi, trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

- a) Một học sinh bốc 1 đề, gặp được đề trung bình
- b) Một học sinh bốc 2 đề, được ít nhất 1 đề trung bình

Vd2: Có 30 đề thi, trong đó có 10 đề khó, 20 đề trung bình. Tìm xác suất để:

- a) Một học sinh bốc 1 đề, gặp được đề trung bình
- b) Một học sinh bốc 2 đề, được ít nhất 1 đề trung bình

VD3. Một đoàn tàu gồm 3 toa ngừng ở sân ga. Có 5 hành khách bước lên tàu một cách ngẫu nhiên và độc lập nhau. Tính xác suất để mỗi toa đều có hành khách mới lên tàu.

Số trường hợp xảy ra khi 5 hành khách bước lên tàu : $n = 3^5$

Gọi A_i là biến cố toa thứ i có *hành khách mới* lên tàu, $i = \overline{1,3}$

Gọi A là biến cố mỗi toa có hành khách mới lên tàu

$$\begin{aligned} P(A) &= P(A_1.A_2.A_3) = 1 - P(\overline{A_1.A_2.A_3}) = 1 - P(\overline{A_1} + \overline{A_2} + \overline{A_3}) \\ &= 1 - \left[P(\overline{A_1}) + P(\overline{A_2}) + P(\overline{A_3}) - P(\overline{A_1}\overline{A_2}) - P(\overline{A_1}\overline{A_3}) - P(\overline{A_2}\overline{A_3}) + P(\overline{A_1}\overline{A_2}\overline{A_3}) \right] \\ &= 1 - \left[\frac{2^5}{3^5} + \frac{2^5}{3^5} + \frac{2^5}{3^5} - \frac{1}{3^5} - \frac{1}{3^5} - \frac{1}{3^5} + 0 \right] = \frac{50}{81} \end{aligned}$$

4. Công thức Bernoulli

Giả sử có n phép thử độc lập nhau, một biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử với xác suất là $p = p(A)$ là như nhau.

Gọi X là số lần biến cố A xuất hiện trong n phép thử đó.

Khi đó xác suất để biến cố A xuất hiện đúng k lần trong n phép thử độc lập trên được xác định như sau:

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}$$

Công thức trên gọi là **công thức Bernoulli** (hay công thức xác suất nhị thức). Còn dãy phép thử trên gọi là **dãy phép thử Bernoulli**.

Trong công thức trên, p còn gọi là **xác suất thành công**

Vd 1: Một bác sỹ chữa khỏi bệnh A với xác suất 95%. Có 10 người đến chữa bệnh ngẫu nhiên và độc lập nhau. Tính xác suất để:

- a. Có 8 người chữa khỏi bệnh.
- b. Có ít nhất 9 người chữa khỏi bệnh
- c. Có nhiều nhất 9 người chữa khỏi bệnh

Gọi X là số người chữa khỏi bệnh

A: BC được chữa khỏi bệnh, $p=P(A) = 0,95$

$$a) P(X = 8) = C_{10}^8 (0,95)^8 (0,05)^2$$

$$\begin{aligned} b) P(X \geq 9) &= P(X = 9) + P(X = 10) \\ &= C_{10}^9 (0,95)^9 (0,05)^1 + C_{10}^{10} (0,95)^{10} (0,05)^0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} c) P(X \leq 9) &= 1 - P(X > 9) = 1 - P(X = 10) \\ &= 1 - C_{10}^{10} (0,95)^{10} (0,05)^0 \end{aligned}$$

Vd 2: Trong một lớp học có 5 bóng đèn mắc độc lập nhau. Xác suất hỏng của mỗi bóng đèn là 0,3. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 2 bóng trong lớp được mở sáng. Tính xác suất để lớp học đủ ánh sáng

Vd3: Đề thi trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời (trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng). Điều kiện thi đạt là trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi. Tính xác suất để một thí sinh không học bài:

a) Thi đạt.

b) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng 2 câu đầu.

c) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng ít nhất 2 câu

Vd3: Đề thi trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 câu trả lời (trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng). Điều kiện thi đạt là trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi. Tính xác suất để một thí sinh không học bài:

a) Thi đạt.

b) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng 2 câu đầu.

c) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng ít nhất 2 câu

Vd 4. Sản phẩm sau khi hoàn tất được đóng thành kiện, mỗi kiện gồm 10 sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm là 20%. Trước khi mua hàng, người khách hàng muốn kiểm tra bằng cách từ mỗi kiện hàng chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm, nếu cả 3 sản phẩm được lấy ra đều là sp tốt thì khách hàng sẽ đồng ý mua kiện hàng đó. Tính xác suất để khi kiểm tra 100 kiện hàng thì có ít nhất 98 kiện hàng được mua.

5. Công thức xác suất toàn phần (đầy đủ)

a. Định nghĩa nhóm biến cố đầy đủ:

Các biến cố $A_1, A_2, \dots, A_N$ được gọi là nhóm biến cố đầy đủ nếu:

i) Các biến $A_1, A_2, \dots, A_N$ xung khắc nhau từng đôi một

ii) $A_1 + A_2 + \dots + A_N = \Omega$ hay $P(A_1 + A_2 + \dots + A_N) = P(\Omega) = 1$

b. Công thức:

Cho $A_1, A_2, \dots, A_N$ là nhóm biến cố đầy đủ và B là một biến cố bất kỳ. Khi đó xác suất để biến cố B xảy ra là:

$$P(B) = P(A_1).P(B|_{A_1}) + P(A_2).P(B|_{A_2}) + \dots + P(A_N).P(B|_{A_N})$$

5. Công thức Bayes (Công thức xác suất các giả thiết)

Cho $A_1, A_2, \dots, A_N$ là nhóm biến cố đầy đủ. B là một biến cố đã xảy ra. Khi đó:

$$P(A_j|_B) = \frac{P(A_j).P(B|_{A_j})}{P(B)}$$

Với $P(B)$ được tính bằng công thức xác suất toàn phần

$$P(B) = P(A_1).P(B|_{A_1}) + P(A_2).P(B|_{A_2}) + \dots + P(A_N).P(B|_{A_N})$$

Vd1: Có 3 tổ sản xuất, tổ 1 sản xuất 20%, tổ 2 sản xuất 30%, tổ 3 sản xuất 50%. Toàn bộ sản phẩm được xếp vào kho. Tỷ lệ phế phẩm của tổ 1, 2, 3 lần lượt là 1%, 2%, 5%.

- a. Từ kho lấy ra 1 sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó là tốt.
- b. Từ kho lấy ra 1 sản phẩm và sp này là sp tốt. Tính xác suất để sản phẩm này do tổ 3 sản xuất.
- c. Từ kho lấy ra 1 sản phẩm và sp này là sp tốt. Hỏi sản phẩm này có khả năng do tổ nào sản xuất.

$$\begin{aligned} P(B) &= P(A_1B + A_2B + A_3B) = P(A_1B) + P(A_2B) + P(A_3B) \\ &= P(A_1).P(B|_{A_1}) + P(A_2).P(B|_{A_2}) + P(A_3).P(B|_{A_3}) \end{aligned}$$

Vd1: Có 3 tổ sản xuất, tổ 1 sản xuất 20%, tổ 2 sản xuất 30%, tổ 3 sản xuất 50%. Toàn bộ sản phẩm được xếp vào kho. Tỷ lệ phế phẩm của tổ 1, 2, 3 lần lượt là 1%, 2%, 5%.

- Từ kho lấy ra 1 sản phẩm. Tính xác suất để sản phẩm đó là tốt.
- Từ kho lấy ra 1 sản phẩm và sp này là sp tốt. Tính xác suất để sản phẩm này do tổ 3 sản xuất.

Gọi A_1, A_2, A_3 lần lượt là biến cố lấy được sp của tổ 1, 2, 3

$$P(A_1) = 0,2; P(A_2) = 0,3; P(A_3) = 0,5; \quad P(A_1) + P(A_2) + P(A_3) = 1$$

$\{A_1, A_2, A_3\}$ là nhóm biến cố đầy đủ

Gọi B là b/c lấy được sp tốt

$$a) P(B) = P(A_1).P(B|_{A_1}) + P(A_2).P(B|_{A_2}) + P(A_3).P(B|_{A_3})$$

$$= 0,2.(1 - 0,01) + 0,3.(1 - 0,02) + 0,5.(1 - 0,05) = 0,967$$

$$b) P(A_3|_B) = \frac{P(A_3).P(B|_{A_3})}{P(B)} = \frac{0,5.(1 - 0,05)}{0,967}$$

$$P(B) = P(A_1B + A_2B + A_3B) \\ = P(A_1).P(B|_{A_1}) + P(A_2).P(B|_{A_2}) + P(A_3).P(B|_{A_3})$$

Ví dụ 1.13 Một công ty sản xuất máy nghe nhạc cho DVD gồm 3 loại khác nhau: 50% loại I, 30% loại II, 20% loại III. Công ty bảo hành một năm cho các sản phẩm của mình. Qua khảo sát công ty thu thập được số liệu cần bảo hành trong một năm cho 3 loại sản phẩm là: 25% cho loại I, 20% cho loại II và 10% cho loại III.

1. Tính xác suất người mua sản phẩm loại I phải bảo hành trong năm đầu tiên?
2. Người mua hàng chọn ngẫu nhiên một sản phẩm từ 3 loại sản phẩm, tính xác suất sản phẩm này phải bảo hành?
3. Một người đến bảo hành, hỏi sản phẩm này có khả năng thuộc loại nào nhiều nhất

Ví dụ 1.13 Một công ty sản xuất máy nghe nhạc cho DVD gồm 3 loại khác nhau: 50% loại I, 30% loại II, 20% loại III. Công ty bảo hành một năm cho các sản phẩm của mình. Qua khảo sát công ty thu thập được số liệu cần bảo hành trong một năm cho 3 loại sản phẩm là: 25% cho loại I, 20% cho loại II và 10% cho loại III.

1. Tính xác suất người mua sản phẩm loại I phải bảo hành trong năm đầu tiên?
2. Người mua hàng chọn ngẫu nhiên một sản phẩm từ 3 loại sản phẩm, tính xác suất sản phẩm này phải bảo hành?
3. Một người đến bảo hành sản phẩm, tính xác suất sản phẩm này thuộc loại nào có khả năng nhất?

Vd2: Có 4 nhóm xạ thủ. Nhóm I có 5 người, nhóm II có 7 người, nhóm III có 4 người, nhóm IV có 2 người. Xác suất bắn trúng của mỗi người trong nhóm I, II, III, IV lần lượt là 0.8; 0.7; 0.6; 0.5. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và xạ thủ này bắn trật. Hãy xác định xem xạ thủ này có nhiều khả năng ở trong nhóm nào nhất.

VD: Có 6 sv trường ĐHSPKT và 7 SV trường ĐHNL nộp hồ sơ tuyển dụng. Xác suất được tuyển của SV ĐHSPKT là 0.8 và của SV ĐHNL là 0.7. Biết chỉ có đúng 2 SV được tuyển. Tính xác suất để SV này là của ĐHSPKT

A: biến cố chỉ có đúng 2 sv được chọn

B: biến cố 2 SV này là của SPKT

Vd3: Bình I có 2 bi đỏ, 4 bi trắng; bình II có 3 bi đỏ, 2 bi trắng.

Lấy từ bình I ra 2 bi bỏ sang bình II. Rồi từ bình II lấy ra 3 bi.

Tính xác suất để 3 bi lấy ra đều đỏ

2. Một lô hàng chứa các sản phẩm do ba xưởng A, B, C sản xuất, trong đó số lượng sản phẩm của xưởng A nhiều gấp 3 lần số lượng sản phẩm của xưởng B; hai xưởng B và C thì có số lượng sản phẩm bằng nhau. Biết tỉ lệ phế phẩm trong các sản phẩm của mỗi xưởng A, B, C lần lượt là 3%, 8%, 10%.

a. Tính tỉ lệ phế phẩm trong tất cả sản phẩm thuộc lô hàng này. (Lấy nn 1 sp, tính xs để lấy được pp)

b. Lấy ngẫu nhiên 1 sp và được pp, tính xác suất sp này là của xưởng B

c. Lấy ngẫu nhiên 1 sp và được pp. Hỏi sp này có khả năng thuộc xưởng nào.

BIẾN NGẪU NHIÊN

I. Khái niệm biến ngẫu nhiên

❖ *Biến ngẫu nhiên* là đại lượng mà tùy theo kết quả của mỗi phép thử nó nhận một trong các giá trị có thể có của nó. Ký hiệu $X, Y, Z, \dots$

❖ *Có hai loại đại lượng ngẫu nhiên:*

- BNN rời rạc: X là **BNN rời rạc** nếu tập giá trị của X đếm được.
- BNN liên tục: X là **BNN liên tục** nếu tập giá trị của X lấp đầy một khoảng nào đó trên trục số. .

II. Biến ngẫu nhiên rời rạc

1. Bảng (luật) phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc:

Cho X là biến ngẫu nhiên rời rạc, các giá trị mà X có thể nhận được là $x_1, x_2, \dots, x_n$ với các xác suất tương ứng là $p_1, p_2, \dots, p_n$. Khi đó bảng (luật) ppxs của X là:

X	x_1	x_2	$x_3 \dots \dots \dots x_n$
P	p_1	p_2	$p_3 \dots \dots \dots p_n$

Lưu ý:

i) $x_1 < x_2 < \dots < x_n$

ii) $p_i = p(X=x_i)$

iii) $p_1 + p_2 + \dots + p_n = 1$

Ví dụ: Một hộp có 3 bi đỏ, 4 bi trắng. Lấy ngẫu nhiên 2 bi. Gọi X là số bi đỏ trong 2 bi lấy ra. Lập bảng (luật) phân phối xác suất của X

2. Hàm phân phối xác suất của BNN rời rạc

a. Định nghĩa: Hàm phân phối xác suất của BNN rời rạc X ký hiệu là $F(x)$ được xác định như sau:

$$F(x) = P(X < x), \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b. Tính chất:

($F(x)$ còn gọi là hàm xác suất tích lũy của X)

- i) $F(x) \in [0, 1]$
- ii) $F(x)$ là hàm không giảm
- iii) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$

c. Mệnh đề:

Giả sử BNN rời rạc X có bảng ppxs là:

X	x_1	x_2	$x_3 \dots \dots \dots x_n$
P	p_1	p_2	$p_3 \dots \dots \dots p_n$

Khi đó hàm phân phối xác suất của X là

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x \leq x_1 \\ p_1 & , x_1 < x \leq x_2 \\ p_1 + p_2 & , x_2 < x \leq x_3 \\ p_1 + p_2 + p_3 & , x_3 < x \leq x_4 \\ \vdots & \\ 1 & , x > x_n \end{cases}$$

3. Đặc trưng của biến ngẫu nhiên:

Từ luật phân phối của biến ngẫu nhiên X , ta thường rút ra một vài con số đặc trưng cho biến, đôi khi những con số đó giúp ta so sánh giữa biến ngẫu nhiên này với các biến ngẫu nhiên khác. Các con số đó gọi là các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

Ta có các đặc trưng sau:

a. Kỳ vọng:

Định nghĩa: Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên rời rạc X , ký hiệu là $E(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$E(X) = \sum_{i=1}^n x_i p_i$$

Tính chất:

i) $E(C) = C$

ii) $E(C.X) = C.E(X)$

iii) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

iv) $E(X.Y) = E(X).E(Y)$, nếu X, Y độc lập

Ý nghĩa: $E(X)$ là giá trị trung bình (về mặt xác suất) của các giá trị của biến ngẫu nhiên X

b. Phương sai:

Định nghĩa: Phương sai của biến ngẫu nhiên rời rạc X , ký hiệu là $V(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$V(X) = E[X - E(X)]^2$$

➤ Nếu X có đơn vị đo là a thì $V(X)$ có đơn vị đo là a^2 . Do đó để có một đại lượng có cùng đơn vị đo với X , người ta định nghĩa:

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

❖ **Chú ý:** Trong thực hành, ta thường dùng công thức sau để tính phương sai

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

với
$$E(X^2) = \sum_{i=1}^n x_i^2 p_i$$

Tính chất:

i) $V(X) \geq 0$

ii) $V(c) = 0$

iii) $V(cX) = c^2 V(X)$

iv) $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ Nếu X, y độc lập

Ý nghĩa: $V(X)$ đặc trưng cho độ phân tán trung bình của các giá trị của BNN X xung quanh $E(X)$

Các ví dụ tự làm

1. Ba xạ thủ độc lập bắn vào một tấm bia, mỗi người bắn một viên với xác suất trúng tâm lần lượt là 0.8; 0.7; 0.6. Gọi X là số đạn trúng tâm. Lập bảng (luật) phân phối xác suất của X . Tìm $E(X)$, $V(X)$
2. Một người có 3 viên đạn. Xác suất bắn trúng của mỗi viên là 0.6. Người đó bắn cho đến khi hết đạn hoặc trúng bia thì dừng. Gọi X là số đạn đã bắn. Lập bảng phân phối xác suất của X . Tìm $E(X)$, $V(X)$
3. Một xạ thủ dùng 5 viên đạn để thử súng. Anh ta bắn từng viên vào bia với xác suất trúng tâm là 0.9. Nếu có 3 viên liên tiếp trúng tâm thì thôi không bắn nữa. Gọi X là số đạn đã dùng. Lập bảng phân phối xác suất của X . Tìm $E(X)$, $V(X)$.

Ví dụ: (HK2 2014-2015)

Một lô hàng có 3 SP loại I và 2 SP loại II. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từng SP cho đến khi số SP loại I bằng số SP loại II thì dừng. Gọi X là số SP lấy ra. Lập bảng phân phối xác suất (PPXS) của X , tính $E(X)$, $V(X)$

TH	X	P
I II	2	
II I	2	
I I II II	4	
II II I I	4	
I I I II II	5	
I I II I II	5..	
.....		

4. Một số luật phân phối thông dụng

a. Phân phối nhị thức

Giả sử:

1. Thí nghiệm là dãy n các phép thử độc lập
2. Mỗi phép thử chỉ chứa hai khả năng là A và $\bar{A}$
3. Xác suất để biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử là như nhau và bằng p

Gọi X là số lần biến cố A xảy ra trong n phép thử.

X nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots, n$

Khi đó X gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức, ký hiệu $X \sim B(n, p)$, và

$$P(X = k) = C_n^k p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k \in [0, n]$$

Gọi là dãy phép thử Bernoulli

- Tính chất:

Nếu $X \sim B(n, p)$ thì $E(X) = np$; $V(X) = np(1-p)$

Ví dụ 1:

Trong một giảng đường có 100 bóng đèn mắc độc lập nhau, xác suất hỏng của mỗi bóng đèn là 0.3. Lớp học đủ ánh sáng nếu có ít nhất 98 bóng đèn trong lớp được mở sáng.

- a. Tính xác suất để lớp học này có đủ ánh sáng.
- b. Tính số bóng đèn trung bình được mở sáng.

Ví dụ 2: Đề thi trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 câu trả lời (trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng). Điều kiện thi đạt là trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi. Tính xác suất để một thí sinh không học bài:

a) Thi đạt.

b) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng 2 câu đầu.

c) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng ít nhất 2 câu

Ví dụ 2: Đề thi trắc nghiệm gồm 6 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 5 câu trả lời (trong đó chỉ có 1 câu trả lời đúng). Điều kiện thi đạt là trả lời đúng ít nhất 4 câu hỏi. Tính xác suất để một thí sinh không học bài:

a) Thi đạt.

b) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng 2 câu đầu.

c) Thi đạt nếu đã biết trả lời đúng ít nhất 2 câu

a. Gọi X là số câu trả lời đúng trong 6 câu hỏi $X \sim B\left(6, \frac{1}{5}\right)$

$$P(\text{dat}) = P(X \geq 4) = P(X = 4) + P(X = 5) + P(X = 6) = \sum_{k=4}^6 C_6^k (0,2)^k (0,8)^{6-k}$$

b. Gọi Y là số câu trả lời đúng trong 4 câu sau, $Y \sim B\left(4, \frac{1}{5}\right)$

$$P(\text{dat}) = P(Y \geq 2) = P(Y = 2) + P(Y = 3) + P(Y = 4) = \sum_{k=2}^4 C_4^k (0,2)^k (0,8)^{4-k}$$

$$c. P(\text{dat}|_{X \geq 2}) = P(X \geq 4|_{X \geq 2}) = \frac{P(X \geq 4, X \geq 2)}{P(X \geq 2)} = \frac{P(X \geq 4)}{P(X \geq 2)} = \frac{\sum_{k=4}^6 C_6^k (0,2)^k (0,8)^{6-k}}{\sum_{k=2}^6 C_6^k (0,2)^k (0,8)^{6-k}}$$

Ví dụ 3: Xác suất trúng số là 1%. Mỗi tuần mua một vé số. Hỏi phải mua vé số liên tiếp trong tối thiểu bao nhiêu tuần để có không ít hơn 95% hy vọng trúng số ít nhất 1 lần

b. Phân phối nhị thức âm

Giả sử:

1. Thí nghiệm là dãy các phép thử độc lập
2. Mỗi phép thử chỉ chứa hai khả năng là A và $\bar{A}$
3. Xác suất để biến cố A xảy ra ở mỗi phép thử là như nhau và bằng p
4. Thí nghiệm tiến hành các phép thử sao cho biến cố A xảy ra đạt r lần

Gọi X là số lần biến cố $\bar{A}$ xảy ra trước khi đạt tới lần thứ r biến cố A , X nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots$

Khi đó X gọi là biến ngẫu nhiên có phân phối nhị thức âm $X \sim \text{nb}(r, p)$, và

$$P(X = k) = C_{k+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^k \quad k \in \{0, 1, \dots\}$$

$$EX = \frac{r(1-p)}{p} \quad V(X) = \frac{r(1-p)}{p^2}$$

Ví dụ: Một bác sĩ nhi khoa muốn tìm 5 cặp vợ chồng tham gia chương trình ăn uống mới cho đứa con đầu tiên của những cặp vợ chồng này. Gọi $p = p(\text{chọn ngẫu nhiên được cặp vợ chồng đồng ý tham gia})$. Với $p = 0.2$, hãy tìm xác suất có 10 cặp từ chối trước khi có được cặp thứ 5 đồng ý tham gia và tìm xác suất có nhiều nhất 10 cặp từ chối trước khi có được cặp thứ 5 đồng ý tham gia

Giải:

$$r = 5, p = 0.2$$

Gọi X là số cặp từ chối trước khi có được cặp thứ 5 đồng ý tham gia, $X = 0, 1, 2, \dots \rightarrow X \sim nb(5; 0.2)$

$$P(X = 10) = C_{10+5-1}^{5-1} p^5 (1-p)^{10} = ?$$

$$P(X \leq 10) = \sum_{k=0}^{10} C_{k+r-1}^{r-1} p^r (1-p)^k = \sum_{k=0}^{10} C_{k+5-1}^{5-1} 0.2^5 (1-0.2)^k$$

1.46.

Từ một lô hàng có rất nhiều quyền vở với tỉ lệ vở hỏng là 5%, người ta chọn ngẫu nhiên từng quyền vở để kiểm tra.

a/ Hỏi phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu quyền vở để xác suất có ít nhất một quyền vở hỏng không bé hơn 90% ?

b/ Giả sử việc kiểm tra sẽ dừng lại khi phát hiện 3 quyền vở hỏng. Tính xác suất để việc kiểm tra dừng lại ở lần kiểm tra thứ 10,

c. Phân phối Poisson:

Biến ngẫu nhiên rời rạc X được gọi là có phân phối Poisson với tham số μ , Ký hiệu: $X \sim P(\mu)$, nếu X có thể nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots$, và

$$P(X = k) = \frac{\mu^k e^{-\mu}}{k!} \quad k \in \{0, 1, \dots\}$$

* Tính chất: Nếu $X \sim P(\mu)$ thì $E(X) = V(X) = \mu$

Vậy μ chính là giá trị trung bình của BNN X

VD: Số tai nạn trung bình mỗi năm xảy ra tại một giao lộ là 5. Tính xác suất có đúng 3 tai nạn tại giao lộ trong năm đó và tính xác suất có nhiều nhất 5 tai nạn tại giao lộ trong năm đó.

VD: Số tai nạn trung bình mỗi năm xảy ra tại một giao lộ là 5. Tính xác suất có đúng 3 tai nạn tại giao lộ trong năm đó và tính xác suất có nhiều nhất 5 tai nạn tại giao lộ trong năm đó.

Gọi X là số tai nạn xảy ra trong một năm, $X: 0, 1, 2, \dots$

$$X \sim P(5)$$

a. Xác suất để có đúng 3 tai nạn trong năm đó là:

$$p(X = 3) = \frac{5^3 \cdot e^{-5}}{3!}$$

b.
$$P(X \leq 5) = \sum_{k=0}^5 \frac{5^k e^{-5}}{k!}$$

❖ Công thức xấp xỉ:

Khi n khá lớn và p khá bé thì pp nhị thức $B(n,p)$ sẽ xấp xỉ pp Poisson $P(\mu)$ với $\mu = np$

Nghĩa là ta có:

$$C_n^k p^k q^{n-k} \approx \frac{\mu^k}{k!} e^{-\mu} \quad (\mu = np)$$

VD: Xác suất để một án công lành nghề sắp nhầm một mẫu tự là 0,002. Tính xác suất để trong 2000 mẫu tự thì án công sắp nhầm đúng 2 mẫu tự

Ví dụ:

1. Ở một trường học, người ta nhận thấy rằng xác suất để 1 học sinh khi đi học bị bệnh và phải nằm điều trị tại phòng y tế của trường là 0,0004. Biết rằng trong một buổi học, trung bình có 7.000 học sinh, hãy :

a) Tính xác suất để trong một buổi học có 3 học sinh phải nằm điều trị tại phòng y tế.

b) Theo bạn thì phòng y tế cần trang bị bao nhiêu giường điều trị.

2. Số lỗi trên một mét vuông vải có thể coi như là một biến ngẫu nhiên có phân phối Poisson. Kiểm tra một lô vải người ta thấy 98% có lỗi, vậy trung bình mỗi mét vuông vải có bao nhiêu lỗi

Gọi X là số lỗi trên một mét vuông vải, $X \sim P(\mu)$

$$P(\text{có lỗi}) = 0,98$$

$$\Leftrightarrow P(X \geq 1) = 0,98$$

$$\Leftrightarrow 1 - P(X = 0) = 0,98$$

$$\Leftrightarrow P(X = 0) = 0,02$$

$$\Leftrightarrow \frac{\mu^0 \cdot e^{-\mu}}{0!} = 0,02$$

$$\rightarrow e^{-\mu} = 0,02 \rightarrow \mu = 3,91$$

Ví dụ 2.17 Một nhà xuất bản chuẩn bị phát hành một quyển sách tiểu thuyết với yêu cầu sai sót lỗi đánh máy trong mỗi trang sách có ít nhất một lỗi với xác suất là 0.005 và sai sót mỗi trang là độc lập nhau. Giả sử quyển sách này có 400 trang. Tính xác suất có chỉ có chính xác một trang có lỗi? nhiều nhất ba trang có lỗi?

$$n = 400; p(\text{mỗi trang sách có ít nhất 1 lỗi}) = p(\text{có lỗi}) = 0.005$$

Gọi X là số trang có lỗi trong 400 trang

X có thể nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots, 400$

$$X \sim B(400; 0,005)$$

Vì n khá lớn, p khá bé nên $B(400; 0,005) \approx P(2)$ ($\mu = np = 400 \times 0,005 = 2$)

$$P(X = 1) = \frac{2^1 \cdot e^{-2}}{1!} = 0,27067$$

$$P(X \leq 3) = \sum_{k=0}^3 \frac{2^k \cdot e^{-2}}{k!} = 0,8576$$

d. Phân phối siêu bội:

Một tập hợp có N phần tử, trong đó có M phần tử có tính chất A ($N-M$ phần tử không có tính chất A). Lấy ngẫu nhiên n phần tử trong tập N phần tử. Gọi X là số phần tử có tính chất A trong n phần tử lấy ra và X có thể nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots, \min\{n, M\}$. Khi đó X gọi là có phân phối siêu bội, ký hiệu $X \sim H(N, M, n)$ và

$$P(X = k) = \frac{C_M^k \cdot C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}, \quad k \in [0, n]$$

Tính chất:

$$E(X) = np \quad (p = M / N)$$

$$V(X) = np(1-p) \frac{N-n}{N-1}$$

Ví dụ: Một hộp có 100 bi, trong đó có 60 bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 20 bi.

a) Tính xác suất lấy được 12 bi đỏ trong 20 lấy ra.

b) Tính số bi đỏ trung bình lấy được

$$N = 100, M = 60, n = 20$$

Gọi X là số bi đỏ trong 20 bi lấy ra, X nhận các giá trị $0, 1, 2, \dots, 20$

$$X \sim H(100, 60, 20)$$

$$a) p(X = 20) = \frac{C_{60}^{12} \cdot C_{40}^8}{C_{100}^{20}}$$

$$b) E(X) = np = n \frac{M}{N} = 20 \cdot \frac{60}{100} = 12$$

Ví dụ 2.14 Năm con hổ được bắt trong một vùng được đeo định vị và sau đó thả lại tự nhiên. Sau đó, người ta bắt ngẫu nhiên 10 con hổ trong vùng đó kiểm tra xem có bao nhiêu con được định vị. Gọi X là số hổ được gắn định vị trong 10 con hổ. Giả sử rằng trong vùng này chỉ còn 25 con hổ. Tính xác suất :

a) $X = 2$ b) $X \leq 2$ c) $EX, V(X)$?

Vd 4. Sản phẩm sau khi hoàn tất được đóng thành kiện, mỗi kiện gồm 10 sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm là 20%. Trước khi mua hàng, người khách hàng muốn kiểm tra bằng cách từ mỗi kiện hàng chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm, nếu cả 3 sản phẩm được lấy ra đều là sp tốt thì khách hàng sẽ đồng ý mua kiện hàng đó. Tính xác suất để khi kiểm tra 100 kiện hàng thì có ít nhất 98 kiện hàng được mua.

Vd 4. Sản phẩm sau khi hoàn tất được đóng thành kiện, mỗi kiện gồm 10 sản phẩm với tỷ lệ phế phẩm là 20%. Trước khi mua hàng, người khách hàng muốn kiểm tra bằng cách từ mỗi kiện hàng chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm, nếu cả 3 sản phẩm được lấy ra đều là sp tốt thì khách hàng sẽ đồng ý mua kiện hàng đó. Tính xác suất để khi kiểm tra 100 kiện hàng thì có ít nhất 98 kiện hàng được mua.

Xác suất mỗi kiện hàng được mua: $p = \frac{m}{n} = \frac{C_8^3 \cdot C_2^0}{C_{10}^3} = \frac{7}{15}$

$n = 100$; $p = p(\text{kiện hàng được mua}) = \frac{7}{15}$

Gọi X là số kiện hàng được mua, $X: 0, 1, 2, \dots, 100$

$$X \sim B(100; \frac{7}{15})$$

$$\begin{aligned} P(X \geq 98) &= P(X = 98) + P(X = 99) + P(X = 100) \\ &= C_{100}^{98} p^{98} (1-p)^2 + C_{100}^{99} p^{99} (1-p)^1 + C_{100}^{100} p^{100} (1-p)^0 \end{aligned}$$

1) Một nhà Hộ Sinh trong điều kiện hiện tại trung bình giải quyết 6 ca/ngày và khả năng tối đa 10 ca/ngày. Tính xác suất nhà Hộ Sinh chịu quá mức tối đa? Hãy dự đoán xem trong một năm có bao nhiêu ngày nhà Hộ Sinh đó chịu quá mức tối đa? Cho biết số ca trong ngày tuân theo luật phân phối Poisson.

Giải:

Gọi X là số ca cần giải quyết mỗi ngày, $X \sim P(6)$ (0.25)

$$p(X \leq 10) = \sum_{k=0}^{10} e^{-6} \frac{6^k}{k!} = 0,957 \quad (0.25)$$

Xác suất nhà Hộ Sinh chịu quá mức tối đa là

$$p(X > 10) = 1 - p(X \leq 10) = 0,043 \quad (0.25)$$

Số ngày nhà Hộ Sinh đó chịu quá mức tối đa: $n = 365 \times 0.043 = 16$ ngày (0.25)

III. BIẾN NGẪU NHIÊN LIÊN TỤC

NHẮC LẠI:

❖ *Biến ngẫu nhiên* là đại lượng mà tùy theo kết quả của mỗi phép thử nó nhận một trong các giá trị có thể có của nó. Ký hiệu $X, Y, Z, \dots$

❖ *Có hai loại đại lượng ngẫu nhiên:*

- BNN rời rạc: X là **BNN rời rạc** nếu tập giá trị của X đếm được.
- BNN liên tục: X là **BNN liên tục** nếu tập giá trị của X lấp đầy một khoảng nào đó trên trục số. .

1. Hàm mật độ của BNN liên tục

Định nghĩa: $f(x)$ được gọi là hàm mật độ của BNN liên tục X nếu:

$$i) f(x) \geq 0, \forall x \in R$$

$$ii) \int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$$

* **Ý nghĩa:** Hàm mật độ $f(x)$ của BNN liên tục X , mà cụ thể là đồ thị của nó cho hình ảnh của sự tập trung xác suất của X trên từng khoảng giá trị.

$$* P(a \leq X \leq b) = P(a < X < b) = P(a \leq X < b) = P(a < X \leq b)$$

$$= \int_a^b f(x)dx$$

VD 1. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \in [0, 2] \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases}$$

- a. Tìm hằng số k .
- b. Tìm $P(1 \leq X \leq 2)$

VD 1. Cho biến ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^2, & x \in [0, 2] \\ 0, & x \notin [0, 2] \end{cases}$$

- a. Tìm hằng số k .
- b. Tìm $P(1 \leq X \leq 2)$

$$a. \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_0^2 kx^2 dx = 1 \Rightarrow k \frac{8}{3} = 1 \Rightarrow k = \frac{3}{8}$$

$$b. P(1 \leq X \leq 2) = \int_1^2 \frac{3}{8} x^2 dx = \dots$$

VD 2: Thời gian xếp hàng chờ phục vụ của khách hàng là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: phút) có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx^3, & x \in [0, 4] \\ 0, & x \notin [0, 4] \end{cases}$$

Tính xác suất để một người xếp hàng phải chờ không đến 3 phút.

VD 3. Tuổi thọ X (đơn vị: năm) của sản phẩm do nhà máy M sản xuất là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx(20 - x), & x \in [0, 20] \\ 0, & x \notin [0, 20] \end{cases}$$

Nhà máy M bảo hành sản phẩm trong 2 năm. Tính tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành của nhà máy M .

VD 3. Tuổi thọ X (đơn vị: năm) của sản phẩm do nhà máy M sản xuất là biến ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất

$$f(x) = \begin{cases} kx(20-x), & x \in [0, 20] \\ 0, & x \notin [0, 20] \end{cases}$$

Nhà máy M bảo hành sản phẩm trong 2 năm. Tính tỷ lệ sản phẩm phải bảo hành của nhà máy M .

HD:

- Tìm k

- Tìm $P(0 \leq X \leq 2) = \int_0^2 f(x)dx$

2. Hàm phân phối xác suất tích lũy của BNN

a. Định nghĩa: Hàm phân phối xác suất của BNN liên tục X ký hiệu là $F(x)$ được xác định như sau:

$$F(x) = P(X < x) = \int_{-\infty}^x f(x)dx, \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

b. Tính chất:

($F(x)$ còn gọi là hàm xác suất tích lũy của X)

i) $F(x) \in [0,1]$

ii) $F(x)$ là hàm không giảm

iii) Nếu X là BNN liên tục thì $F(x)$ liên tục với mọi x thuộc $\mathbb{R}$

iv) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$

3. Đặc trưng của biến ngẫu nhiên liên tục:

Từ luật phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục X , ta thường rút ra một vài con số đặc trưng cho biến, đôi khi những con số đó giúp ta so sánh giữa biến ngẫu nhiên này với các biến ngẫu nhiên khác. Các con số đó gọi là các số đặc trưng của biến ngẫu nhiên.

Ta có các đặc trưng sau:

a. Kỳ vọng:

Định nghĩa: Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên X , ký hiệu là $E(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$\mu = E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx \quad \text{nếu } X \text{ là BNN liên tục}$$

Tính chất:

i) $E(C) = C$

ii) $E(C \cdot X) = C \cdot E(X)$

iii) $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

iv) $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$, nếu X, Y độc lập

Ý nghĩa: $E(X)$ là giá trị trung bình (về mặt xác suất) của các giá trị của biến ngẫu nhiên X

b. Phương sai:

Định nghĩa: Phương sai của biến ngẫu nhiên liên tục X , ký hiệu là $V(X)$ và được định nghĩa như sau:

$$\sigma^2 = V(X) = E[X - E(X)]^2$$

➤ Nếu X có đơn vị đo là a thì $V(X)$ có đơn vị đo là a^2 . Do đó để có một đại lượng có cùng đơn vị đo với X , người ta định nghĩa:

Độ lệch chuẩn:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

❖ **Chú ý:** Trong thực hành, ta thường dùng công thức sau để tính phương sai

$$V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$$

với $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx$ nếu X là BNN liên tục

Tính chất:

i) $V(X) \geq 0$

ii) $V(c) = 0$

iii) $V(cX) = c^2 V(X)$

iv) $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$ Nếu X, y độc lập

Ý nghĩa: $V(X)$ đặc trưng cho độ phân tán trung bình của các giá trị của BNN X xung quanh $E(X)$

3. Trung vị

* Nếu X là BNN liên tục có hàm phân phối là $F(x)$ thì trung vị của X ký hiệu là a thỏa:

$$F(a) = \frac{1}{2}$$

Trung vị là giá trị chia phân phối thành hai phần bằng nhau

Ví dụ 4: Cho BNN liên tục X có hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} A.x.(3-x) & , x \in [0, 3] \\ 0 & , x \notin [0, 3] \end{cases}$$

a) Tìm hằng số A .

b) Với hằng số A tìm được: Tính $P[X > 2]$, $E(X)$, $V(X)$, và trung vị .

c) Viết hàm phân phối xác suất của X .

Giải:

a) Ta thấy $f(x) \geq 0 \Leftrightarrow A \geq 0$, ta có

$$\begin{aligned}\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1 &\Leftrightarrow \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^3 f(x)dx + \int_3^{+\infty} f(x)dx = 1 \\ &\Leftrightarrow \int_0^3 A \cdot x \cdot (3-x)dx = 1 \Leftrightarrow \frac{9}{2}A = 1 \Leftrightarrow A = \frac{2}{9}\end{aligned}$$

b) Tính

$$P(2 < X \leq 3) = \int_2^3 f(x)dx = \int_2^3 \frac{2}{9} x(3-x)dx = \frac{7}{27}$$

$$\begin{aligned}
 E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x \cdot f(x) dx + \int_0^3 x \cdot f(x) dx + \int_3^{+\infty} x \cdot f(x) dx \\
 &= \int_0^3 x \cdot \frac{2}{9} x(3-x) dx = \frac{2}{9} \int_0^3 (3x^2 - x^3) dx = \frac{3}{2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E(X^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx = \int_{-\infty}^0 x^2 \cdot f(x) dx + \int_0^3 x^2 \cdot f(x) dx + \int_3^{+\infty} x^2 \cdot f(x) dx \\
 &= \int_0^3 x^2 \cdot \frac{2}{9} x(3-x) dx = \frac{2}{9} \int_0^3 (3x^3 - x^4) dx = \frac{27}{10}
 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow V(X) = E(X^2) - (E(X))^2 = \frac{27}{10} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 = \frac{9}{20}$$

Tìm trung vị

$$\mu = a \ (a \in [0, 3]) \Leftrightarrow F(a) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \int_{-\infty}^a f(x) dx = \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow \int_0^a \frac{2}{9}x(3-x) dx = \frac{1}{2} \Leftrightarrow -\frac{2}{27}a^3 + \frac{1}{3}a^2 - \frac{1}{2} = 0$$

$$\Leftrightarrow a = \frac{3}{2} \vee a = \frac{3 \pm 3\sqrt{3}}{2} \quad (\text{loại})$$

$$\text{Vậy } \mu = \frac{3}{2}$$

Hàm
phân
phối

$$F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \int_{-\infty}^x f(x)dx & , 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & , x > 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \int_{-\infty}^0 f(x)dx + \int_0^x f(x)dx & , 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & , x > 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ \int_0^x \frac{2}{9} x(3-x)dx & , 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & , x > 3 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow F(x) = \begin{cases} 0 & , x < 0 \\ -\frac{2}{27} x^3 + \frac{1}{3} x^2 & , 0 \leq x \leq 3 \\ 1 & , x > 3 \end{cases}$$

VD (HK2-2015-2016). Giả sử thời gian X (giờ) tự học hàng ngày của mỗi sinh viên là biến ngẫu nhiên với hàm mật độ

$$f(x) = \begin{cases} A \sin\left(\frac{\pi}{8}x\right), & x \in [0, 8] \\ 0, & x \notin [0, 8] \end{cases}$$

- Tìm thời gian tự học trung bình của sinh viên.
- Tìm xác suất để một SV có thời gian tự học hàng ngày từ 4 giờ đến 6 giờ
- Cần gặp ngẫu nhiên bao nhiêu sinh viên để xác suất gặp ít nhất một sinh viên có thời gian tự học hàng ngày từ 4 giờ đến 6 giờ là trên 95%

4. Luật phân phối của biến ngẫu nhiên liên tục

a. Phân phối chuẩn:

i) Định nghĩa: BNN liên tục X được gọi là có phân phối chuẩn với hai tham số μ, σ^2 , ký hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, nếu X có hàm mật độ dạng:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2} \quad E(X) = \mu; \quad V(X) = \sigma^2$$

❖ Nếu $\mu=0$ và $\sigma^2=1$ thì $X \sim N(0;1)$ gọi là phân phối chuẩn đơn giản hay phân phối Gauss

ii) Hàm Laplace:

$$Z \sim N(0,1)$$

$$P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^z e^{-\frac{1}{2}t^2} dt = \phi(z) \quad \text{gọi là } \textit{hàm Laplace}$$

$$\phi(-z) = 1 - \phi(z)$$

iii) Công thức xác suất:

$$X \sim N(\mu, \sigma^2); Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow Z \sim N(0,1)$$

$$i) P(a \leq X \leq b) = P\left(\frac{a - \mu}{\sigma} \leq Z \leq \frac{b - \mu}{\sigma}\right) = \phi\left(\frac{b - \mu}{\sigma}\right) - \phi\left(\frac{a - \mu}{\sigma}\right)$$

$$ii) P(X \leq \alpha) = \phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right); P(X \geq \alpha) = 1 - \phi\left(\frac{\alpha - \mu}{\sigma}\right)$$

$$\text{Tra bảng Laplace } \phi(z) \quad \text{Menu} \rightarrow 7(\text{pp t /lũy chuẩn}) \rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{trên: } z \\ \text{dưới: } -10^{10} \\ \sigma: 1 \\ \mu: 0 \end{array} \right\} \rightarrow =$$

VD1: Cân nặng của 1 con bò là BNN có phân phối chuẩn với cân nặng trung bình 1 con bò là 250kg, độ lệch tiêu chuẩn là 40kg.

a. Tính xác suất để một con bò chọn ngẫu nhiên có cân nặng từ 200kg đến 300kg

b. Tính xác suất để một con bò chọn ngẫu nhiên có cân nặng hơn 300kg

$$X \sim N(250; 40^2)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow Z \sim N(0,1)$$

$$\begin{aligned} P(200 \leq X \leq 300) &= \Phi\left(\frac{300 - 250}{40}\right) - \Phi\left(\frac{200 - 250}{40}\right) \\ &= \Phi(1.25) - \Phi(-1.25) = \Phi(1.25) - [1 - \Phi(1.25)] = 2\Phi(1.25) - 1 = 2 \times 0,8944 - 1 \end{aligned}$$

$$P(X > 300) = 1 - P(X \leq 300) = 1 - \Phi\left(\frac{300 - 250}{40}\right) = 1 - \Phi(1,25) = 0,1056$$

❖ Công thức xấp xỉ:

X có pp nhị thức $B(n, p)$,

Khi $np \geq 10$, $n(1 - p) \geq 10$ thì pp nhị thức $B(n, p)$ sẽ xấp xỉ pp chuẩn $N(\mu, \sigma^2)$ với

Nghĩa là ta có: $\mu = np$, $\sigma = \sqrt{np(1 - p)}$

Vd2: Độ dài X của một chi tiết máy được tiện ra có phân phối chuẩn $N(0; (0,2\text{cm})^2)$. Sản phẩm được coi là đạt nếu độ sai lệch của độ dài X với độ dài trung bình không quá $0,3\text{cm}$.

- Tính xác suất để chọn ngẫu nhiên 1 sản phẩm thì được sản phẩm đạt yêu cầu.
- Chọn ngẫu nhiên 3 sản phẩm. Tính xác suất có ít nhất 2 sản phẩm đạt yêu cầu.

a. Gọi X là độ dài của một chi tiết máy

$$X \sim N(0; (0,2)^2)$$

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} \rightarrow Z \sim N(0,1)$$

$$P(\text{đạt chuẩn}) = P(|X - \mu| \leq 0,3) = P(|X - 0| \leq 0,3) = P(-0,3 \leq X \leq 0,3)$$

$$= \Phi\left(\frac{0,3-0}{0,2}\right) - \Phi\left(\frac{-0,3-0}{0,2}\right) = \Phi(1,5) - \Phi(-1,5)$$

$$= \Phi(1,5) - [1 - \Phi(1,5)] = 2\Phi(1,5) - 1 = 2 \times 0,9332 - 1 = 0,86638$$

b. Gọi Y là số sản phẩm đạt yêu cầu, $Y = \{ 0, 1, 2, 3 \}$

$$Y \sim B(3; 0,86638)$$

$$\begin{aligned} P(Y \geq 2) &= P(Y = 2) + P(Y = 3) \\ &= C_3^2 (0,86638)^2 (1 - 0,86638)^1 + C_3^3 (0,86638)^3 (1 - 0,86638)^0 \end{aligned}$$

Vd 3: Thời gian hoạt động của một máy do công ty A sản xuất là một biến ngẫu nhiên (đơn vị: năm) có phân phối chuẩn $N(5; 3,25)$. Một người mua máy này đã sử dụng được 2 năm, tính xác suất để người này sử dụng máy được thêm ít nhất 4 năm nữa

Vd1: Tiến hành đo chiều dài một thanh kim loại. Gọi X là sai số ngẫu nhiên của phép đo. Biết X có phân phối chuẩn $N(0; 2500mm^2)$. Tính xác suất để sai số không vượt quá 75mm

VD2: Các vòng bi do 1 nhà máy tự động sản xuất ra được coi là đạt tiêu chuẩn nếu đường kính của nó sai lệch so với đường kính thiết kế không quá 0.7mm. Biết rằng sai lệch này là ĐLNN có pp chuẩn với $\mu = 0, \sigma = 0.4mm$

Tìm tỷ lệ vòng bi đạt tiêu chuẩn của máy đó

b. Phân phối mũ

Biến ngẫu nhiên được gọi là có phân phối mũ với tham số λ ($\lambda > 0$) nếu hàm mật độ của X có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Và hàm phân phối của X là

$$F(x, \lambda) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & x < 0 \end{cases}$$

Trung bình và phương sai của X là: $E(X) = \frac{1}{\lambda}$; $V(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

$$P(X \leq a) = F(a, \lambda) = 1 - e^{-\lambda a}; \quad P(X > a) = 1 - P(X \leq a)$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b, \lambda) - F(a, \lambda) = (1 - e^{-\lambda b}) - (1 - e^{-\lambda a})$$

Ví dụ 3.13 Cho X là biến ngẫu nhiên có phân phối mũ với giá trị trung bình là 6.

Tính xác suất: a) $P(X \leq 10)$ b) $P(5 \leq X \leq 10)$

Ta có: $6 = EX = \frac{1}{\lambda}$, do đó $\lambda = 0.1667$.

$$\text{a) } P(X \leq 10) = F(10; 0.1667) = 1 - e^{-(0.1667)(10)} = 1 - 0.189 = 0.811$$

$$\text{b) } P(5 \leq X \leq 10) = F(10; 0.1667) - F(5; 0.1667) = (1 - e^{-1.667}) - (1 - e^{-8.335}) = 0.246$$

$$P(X \leq a) = F(a, \lambda) = 1 - e^{-\lambda a}$$

$$P(a \leq X \leq b) = F(b, \lambda) - F(a, \lambda) = (1 - e^{-\lambda b}) - (1 - e^{-\lambda a})$$

Ví dụ 1. Thời gian sử dụng của một loại sản phẩm M là biến ngẫu nhiên X (đơn vị: năm) có phân phối mũ với thời gian sử dụng trung bình là 4 năm.

- a) Tính tỷ lệ sản phẩm M có thời gian sử dụng từ 3 đến 5 năm**
- b) Thời gian bảo hành của sản phẩm là 3 năm. Tính xác suất mua 12 sản phẩm loại này có không quá 2 sản phẩm phải bảo hành**

c. Phân phối đều

Định nghĩa. Một biến ngẫu nhiên liên tục X gọi là một phân phối đều trên một khoảng $[A, B]$ nếu hàm mật độ của X là

$$f(x; A, B) = \begin{cases} \frac{1}{B - A} & A \leq x \leq B \\ 0 & \text{nếu khác.} \end{cases}$$

d. Phân phối “khi bình phương”

Xét n ĐLNN độc lập $X_i \sim N(0;1)$, $i = 1, \dots, n$, khi đó

$$X = \sum_{i=1}^n X_i^2$$

sẽ có phân phối khi bình phương ở n bậc tự do

Ký hiệu: $X \sim \chi^2(n)$

❖ Nếu $X \sim \chi^2(n)$ thì $E(X) = n$, $V(X) = 2n$

❖ Bảng xác suất $P[X < \chi^2(n, \alpha)] = \alpha$ được tra bảng “khi bình phương”.

e. Phân phối Student

Giả sử $X \sim N(0;1)$ và $Y \sim \chi^2(n)$, khi đó

$$T = \frac{X}{\sqrt{Y/n}} \sqrt{n}$$

sẽ có phân phối Student ở n bậc tự do

Ký hiệu: $T \sim t(n)$

❖ Nếu $T \sim t(n)$ thì $E(T) = 0$, $V(T) = \frac{n}{n-2}$

❖ Bảng xác suất $P[|X| > t(n; \alpha)] = \alpha$ được tra bảng phân phối Student.

LÝ THUYẾT MẪU

1. Khái niệm phương pháp mẫu

- **Đám đông** (hay **tổng thể**) là tập hợp tất cả các phần tử mà ta cần nghiên cứu.
- Một tập hợp nhỏ gồm n phần tử được rút ra từ đám đông để nghiên cứu gọi là *mẫu điều tra* (*mẫu ngẫu nhiên*) và n gọi là cỡ mẫu.
- Sau khi nghiên cứu n phần tử trên, bằng các pp khoa học nào đó ta rút ra kết luận khách quan cho toàn bộ tổng thể. Phương pháp làm việc như vậy gọi là **pp mẫu**.
- Có hai cách chọn mẫu: Chọn mẫu có hoàn lại và chọn mẫu không hoàn lại

2. Đặc trưng của mẫu:

Giả sử mẫu ngẫu nhiên sau khi đo đạc có số liệu là: $X_1, X_2, \dots, X_n$

Trung bình mẫu:

$$\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

Phương sai mẫu:

$$s^2 = \overline{X^2} - (\bar{X})^2$$

, với

$$\overline{X^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2$$

PS mẫu hiệu chỉnh:

$$s'^2 = \frac{n}{n-1} s^2 = \frac{n}{n-1} \left[\overline{X^2} - (\bar{X})^2 \right]$$

Tỷ lệ mẫu:

$$f_n = \frac{m_A}{n}$$

, m_A là số phần tử có t/c A trong mẫu.

Lưu ý: Để trùng với các ký hiệu trong máy tính bỏ túi, ta có thể dùng:

Trung bình mẫu: $\bar{x}$

Phương sai mẫu: $\sigma_n^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$

Phương sai mẫu hiệu chỉnh: $\sigma_{n-1}^2 = \frac{n}{n-1} \sigma_n^2$

$$s^2 \equiv \sigma_n^2; \quad s'^2 \equiv \sigma_{n-1}^2$$

❖ Trường hợp giá trị x_i lặp lại n_i lần ($i = 1, 2, \dots, k$), khi đó mẫu thường được trình bày dưới dạng:

x_i	x_1	x_2	$\dots$	x_k
n_i	n_1	n_2	$\dots$	n_k

và các công thức tương ứng là:

$$n = n_1 + n_2 + \dots + n_k \quad ; \quad \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k n_i x_i^2 \quad ; \quad s^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

Ví dụ1 : Cân ngẫu nhiên 45 con heo 3 tháng tuổi trong một trại chăn nuôi ta được kết quả sau :

X_i	35	37	39	41	43	45	47
n_i	2	6	10	11	8	5	3

- a) Hãy tính $\bar{X}$, σ_n^2 , σ_{n-1}^2 .
- b) Giả sử heo có trọng lượng $\geq 38\text{kg}$ là heo đạt tiêu chuẩn. Hãy tính tỉ lệ heo đạt tiêu chuẩn của mẫu trên.

Giải : a) Lập bảng tính như sau :

x_i	n_i	$n_i \cdot x_i$	$n_i \cdot x_i^2$
35	2	70	2450
37	6	222	8214
39	10	390	15210
41	11	451	18491
43	8	344	14792
45	5	225	10125
47	3	141	6627
Tổng	45	1843	75909
	n	$\sum_{i=1}^k n_i x_i$	$\sum_{i=1}^k n_i x_i^2$

Vậy:

a)

- Trung bình mẫu là

$$\bar{X} = \frac{1843}{45} \approx 40,96$$

- Phương sai mẫu là

$$\sigma_n^2 = \frac{75909}{45} - (40,96)^2 \approx 9,51$$

- Phương sai mẫu hiệu chỉnh:

$$\sigma_{n-1}^2 = \frac{45}{44} \cdot 9,51 \approx 9,73$$

b) Tỷ lệ mẫu :

$$f_n = \frac{10 + 11 + 8 + 5 + 3}{45} = \frac{37}{45} \approx 82,22\%$$

Ví dụ 2: Đo chiều cao của một số nam học sinh lớp 10 tại một trường phổ thông trung học ta có kết quả :

Chiều cao(m)	1,50-1,55	1,55-1,60	1,60-1,65	1,65-1,70
Số học sinh	4	27	23	12

Khi đó ta tính các đặc trưng mẫu thông qua bộ số liệu sau :

Chiều cao(m)	1,525	1,575	1,625	1,675
Số học sinh	4	27	23	12

$$n = 66; \sum_{i=1}^4 n_i x_i = 4 \times 1.525 + 27 \times 1.575 + 23 \times 1.625 + 12 \times 1.675 = 106.1$$

$$\sum_{i=1}^4 n_i x_i^2 = 4 \times (1.525)^2 + 27 \times (1.575)^2 + 23 \times (1.625)^2 + 12 \times (1.675)^2 = 170.68125$$

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i x_i = \frac{106.1}{66} \approx 1.608; \quad \overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^4 n_i x_i^2 = \frac{170.68125}{66}$$

$$\sigma_n^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2 = \frac{170.68125}{66} - (1.608)^2 \approx 0.00178; \quad \sigma_{n-1}^2 = \frac{n}{n-1} \sigma_n^2 \approx 0.00181$$

ƯỚC LƯỢNG

1. Khái niệm

- Ước lượng là phỏng đoán giá trị chưa biết dựa vào quan sát.
- Có hai hình thức ước lượng đó là
 - + Ước lượng điểm : giá trị ước lượng cho bởi một số cụ thể.
 - + Ước lượng khoảng : giá trị ước lượng cho bởi một khoảng (a,b)

2. Ước lượng điểm:

Đại lượng $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng điểm của tham số θ nếu ta coi $\hat{\theta} \approx \theta$

(θ : tham số chưa biết, thường là trung bình, phương sai, tỷ lệ của tổng thể)

a. Ước lượng không chệch:

Đại lượng $\hat{\theta}$ được gọi là ước lượng không chệch của tham số θ nếu $E(\hat{\theta}) = \theta$

b. Ước lượng hiệu quả:

Ước lượng hiệu quả của tham số θ là một ước lượng không chệch của θ và có phương sai bé nhất trong các ước lượng không chệch

❖ Trong thực hành:

Xét đám đông (tổng thể) với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$

Dựa vào quan sát có mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ta thường dùng

- Trung bình mẫu $\bar{X}$ để ước lượng điểm cho trung bình μ của tổng thể
- Phương sai mẫu đã hiệu chỉnh s_x^2 để ước lượng điểm cho phương sai σ^2 của tổng thể
- Tỷ lệ mẫu f_n để ước lượng điểm cho tỷ lệ P của tổng thể

Ví dụ: Nghiên cứu trọng lượng của một giống vịt mới ta có kết quả :

Cân nặng (kg)	1,25	1,5	1,75	2	2,25	2,5	2,75	3
Số con	2	6	24	35	39	24	14	6

a. Hãy ước lượng trọng lượng trung bình của giống vịt mới và phương sai của trọng lượng đó.

b. Giả sử vịt có trọng lượng dưới 1.6 kg là loại II. Hãy ước lượng tỉ lệ vịt loại II.

III. Ước lượng khoảng

Tham số θ có khoảng ước lượng là (θ_1, θ_2) ở độ tin cậy $\gamma = 1 - \alpha$ nếu như $P(\theta_1 < \theta < \theta_2) = \gamma$.

trong đó

$w = \theta_2 - \theta_1$: là độ rộng của khoảng ước lượng ở độ tin cậy γ (hay khoảng tin cậy γ) cho θ

$\varepsilon = \frac{\theta_2 - \theta_1}{2}$: là sai số (hay độ chính xác) của khoảng ước lượng.

α : là mức ý nghĩa

1. Khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) cho tỉ lệ p của tổng thể.

a) Khoảng ước lượng đối xứng

Giả sử tổng thể với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ có tỉ lệ P các phần tử có tính chất A nào đó chưa biết, khi đó khoảng ước lượng của P với độ tin cậy γ là: $(f_n - \varepsilon; f_n + \varepsilon)$

trong đó :

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}} \quad (\varepsilon \text{ gọi là sai số hay độ chính xác})$$

với $z_{\alpha/2}$ tìm trong bảng phân phối Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

n là cỡ mẫu, còn f_n là tỉ lệ các phần tử có tính chất A của mẫu.

1. Khoảng ước lượng (khoảng tin cậy) cho tỉ lệ p của tổng thể.

b) Khoảng ước lượng bất đối xứng

Giả sử tổng thể với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ có tỉ lệ P các phần tử có tính chất A nào đó chưa biết, khi đó

- Khoảng ước lượng chặn trên của P với độ tin cậy γ là:

$$(-\infty, f_n + \varepsilon)$$

- Khoảng ước lượng chặn dưới của P với độ tin cậy γ là:

$$(f_n - \varepsilon, \infty)$$

Trong đó,
$$\varepsilon = z_\alpha \sqrt{\frac{f_n(1-f_n)}{n}}$$

với z_α tìm trong bảng phân phối Laplace sao cho $\phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$

n là cỡ mẫu, còn f_n là tỉ lệ các phần tử có tính chất A của mẫu.

Ví dụ : Phỏng vấn 400 người ở một khu vực thấy có 240 người ủng hộ dự luật A.

a) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng tỉ lệ người ủng hộ dự luật A trong khu vực.

b) Với độ tin cậy 95%, hãy ước lượng **chặn trên** của tỉ lệ người ủng hộ dự luật A trong khu vực.

Bài toán : Muốn ước lượng tỉ lệ p các phần tử có tính chất A với sai số không quá ε_0 ở độ tin cậy γ cho trước thì phải quan sát ít nhất bao nhiêu phần tử.

$$\varepsilon \leq \varepsilon_0 \text{ khi } n \geq \left(z_{\alpha/2}\right)^2 \frac{f_n(1-f_n)}{\varepsilon_0^2}$$

Ví dụ : Kiểm tra ngẫu nhiên 130 sản phẩm của một kho hàng thấy có 23 phế phẩm. Hãy ước lượng tỉ lệ phế phẩm của kho hàng trên với độ tin cậy 95%. Nếu muốn độ chính xác đạt 3% với độ tin cậy trên thì phải quan sát thêm ít nhất bao nhiêu sản phẩm nữa?

2. Khoảng ước lượng cho trung bình μ của tổng thể

a. Khoảng ước lượng *đối xứng* cho trung bình μ của tổng thể

Cho tổng thể có dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với trung bình μ của tổng thể chưa biết.

Khoảng ước lượng *đối xứng* cho trung bình μ của tổng thể với độ tin cậy γ là: $(\bar{x} - \varepsilon; \bar{x} + \varepsilon)$

Trong đó ε được xác định như sau :

Trường hợp 1 : phương sai σ^2 của tổng thể đã biết

$$\varepsilon = z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}},$$

Trường hợp 2 : phương sai σ^2 của tổng thể chưa biết

+ Nếu mẫu lớn ($n \geq 40$): $\varepsilon = z_{\alpha/2} \frac{s_x}{\sqrt{n}},$

+ Nếu mẫu nhỏ ($n < 40$): $\varepsilon = t_{\alpha/2, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}},$ với $t_{\alpha/2, n-1}$ tìm trong bảng phân phối Student với mức $\alpha / 2$, bậc $n-1$

b. Khoảng ước lượng bất đối xứng cho trung bình μ của tổng thể

Cho tổng thể với dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với trung bình μ của tổng thể chưa biết.

Khoảng ước lượng **chặn trên** cho trung bình μ của tổng thể với độ tin cậy γ là : $(-\infty, \bar{x} + \varepsilon)$

Khoảng ước lượng **chặn dưới** cho trung bình μ của tổng thể với độ tin cậy γ là $(\bar{x} - \varepsilon, \infty)$

trong đó ε được xác định như sau :

Trường hợp 1 : phương sai σ^2 của tổng thể đã biết

$$\varepsilon = z_{\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Trường hợp 2 : phương sai σ^2 của tổng thể chưa biết, khi đó

+ Nếu mẫu lớn ($n \geq 40$): $\varepsilon = z_{\alpha} \frac{s_x}{\sqrt{n}}$,

+ Nếu mẫu nhỏ ($n < 40$): $\varepsilon = t_{\alpha, n-1} \frac{s_x}{\sqrt{n}}$

Ví dụ : Một phân xưởng muốn ước lượng thời gian trung bình để sản xuất 1 ram giấy. Giả sử lượng thời gian đó tuân theo luật phân phối chuẩn với $\sigma = 0,3$ phút trên một tập mẫu gồm 36 ram, thời gian trung bình tính được là 1,2 phút/ram. Tính khoảng tin cậy 95% cho thời gian sản xuất trung bình trên.

Ví dụ: Kết quả thống kê về trọng lượng số bột dùng làm bánh của 14 ngày đối với một lò bánh, ta được kết quả : $\bar{x} = 17.3kg$; $s_x = 4.5kg$. Hãy ước lượng trọng lượng bột trung bình ở độ tin cậy 99%.

♣ Công thức xác định cỡ mẫu :

Bài toán : Muốn sai số của ước lượng trung bình không quá ε_0 ở độ tin cậy γ cho trước thì cần quan sát ít nhất bao nhiêu phần tử.

$$\varepsilon \leq \varepsilon_0 \text{ khi } n \geq (z_{\alpha/2})^2 \frac{\sigma^2}{\varepsilon_0^2} \quad (\text{nếu } \sigma^2 \text{ đã biết})$$

$$\text{hoặc } n \geq (z_{\alpha/2})^2 \frac{s_x^2}{\varepsilon_0^2} \quad (\text{nếu } \sigma^2 \text{ chưa biết})$$

Ví dụ: Kiểm tra tuổi thọ tính bằng giờ của 50 bóng đèn do một nhà máy sản xuất ra, người ta có kết quả như sau :

Tuổi thọ (x_i)	3300	3500	3600	4000
Số bóng đèn (n_i)	10	20	12	8

Giả thiết rằng tuổi thọ của bóng đèn có phân phối chuẩn.

- Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình của loại bóng đèn do nhà máy trên sản xuất với độ tin cậy 95%.
- Nếu yêu cầu ước lượng phải đạt độ chính xác 50 giờ và độ tin cậy 95% thì cần phải kiểm tra ít nhất bao nhiêu bóng đèn?
- Hãy ước lượng tuổi thọ trung bình **chặn dưới** của loại bóng đèn do nhà máy trên sản xuất với độ tin cậy 95%.

Ví dụ 4: Để định mức X thời gian gia công một chi tiết máy. Người ta có số liệu sau:

X (phút)	15-17	17-19	19-21	21-23	23-25	25-27
Số chi tiết	1	3	4	12	3	2

Giả thiết thời gian X có phân phối chuẩn

- Hãy ước lượng thời gian gia công trung bình cho một chi tiết máy với độ tin cậy 95%.
- Nếu nói thời gian trung bình nằm trong khoảng $(20,18 ; 22,86)$ thì độ tin cậy của kết luận trên là bao nhiêu.

3. Khoảng ước lượng cho phương sai đám đông σ^2

Với giả thiết đặc điểm X có phân phối chuẩn với phương sai tổng thể chưa biết, khoảng ước lượng **đối xứng** cho phương sai σ^2 của tổng thể với độ tin cậy γ là :

$$\left(\frac{n-1}{\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}} s_x^2 ; \frac{n-1}{\chi^2_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}} s_x^2 \right)$$

$\chi^2_{\left(\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}$; $\chi^2_{\left(1-\frac{\alpha}{2}; n-1\right)}$ tra trong bảng phân phối chi bình phương .

3. Khoảng ước lượng cho phương sai đám đông σ^2

Với giả thiết đặc điểm X có phân phối chuẩn với phương sai tổng thể chưa biết, khoảng ước lượng **bất đối xứng** cho phương sai σ^2 của tổng thể với độ tin cậy γ là :

Khoảng ước lượng chặn trên: $\left(0; \frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(1-\alpha, n-1)}^2} \right)$

Khoảng ước lượng chặn dưới: $\left(\frac{(n-1)s_x^2}{\chi_{(\alpha, n-1)}^2}; \infty \right)$

Ví dụ: Độ dày của bản kim loại tuân theo luật phân phối chuẩn. Đo 10 bản kim loại người ta tính được phương sai hiệu chỉnh của mẫu là 0,1367. Hãy xác định khoảng tin cậy 95% cho phương sai của độ dày đó.

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

I. Khái niệm:

- Trong thực tế sản xuất và nghiên cứu ta thường gặp các vấn đề là phải nhận định xem một giả thiết H_0 nào đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ta chấp nhận, còn nếu sai thì ta bác bỏ.
- Vấn đề chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 là một công việc trong thống kê gọi là **kiểm định giả thiết thống kê**.
- Để kiểm định giả thiết thống kê, người ta dựa vào việc quan sát mẫu ngẫu nhiên lấy từ tổng thể, sau đó dựa trên một **tiêu chuẩn kiểm định** nào đó để chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 .
- Trong quá trình kiểm định, ta có thể mắc phải 2 loại sai lầm sau:
 - + Sai lầm loại 1: Bác bỏ giả thiết H_0 trong khi H_0 đúng.
 - + Sai lầm loại 2: Chấp nhận giả thiết H_0 mặc dù H_0 sai
- Một tiêu chuẩn kiểm định là chấp nhận được nếu:

$$P(\text{sai lầm loại 1}) \leq \alpha \quad (\alpha \text{ là một số cho trước gọi là } \textbf{mức ý nghĩa})$$

II. Một số bài toán kiểm định thường gặp

1. Kiểm định tỉ lệ tổng thể.

a. So sánh tỉ lệ p của tổng thể với một số cho trước .

Tổng thể có tỉ lệ p các phần tử có tính chất A chưa biết, dựa vào quan sát ta cần so sánh p với số p_0 đã cho ở mức ý nghĩa $\alpha = 1-\gamma$.

Cách giải:

Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0	Ghi chú
$H_0 : p = p_0$ Tìm: - Giá trị quan sát (Tc kiểm định) $z = \frac{f_n - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1-p_0)}{n}}}$ - Giá trị tra bảng z_{tb} $(z_{tb} = z_{\alpha/2} \text{ OR } z_{tb} = z_{\alpha})$	$H_1 : p \neq p_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
	$H_1 : p > p_0$	$z \geq z_{\alpha}$	Tìm z_{α} bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$
	$H_1 : p < p_0$	$z \leq -z_{\alpha}$	

Ví dụ 1: Một tòa báo thanh niên thông báo có 25% học sinh phổ thông trung học là đọc giả thường xuyên. Một mẫu ngẫu nhiên gồm 200 học sinh được chọn cho thấy có 45 em đọc báo thường xuyên. Kiểm định tính chính xác của thông báo trên ở mức ý nghĩa 0,05.

Giải:

Ví dụ 2: 30% khách hàng hài lòng với chất lượng phục vụ tại cửa hàng A. Trong thời gian gần đây nhân viên cửa hàng tăng chất lượng phục vụ. Sau đó khảo sát 200 khách hàng thì thấy có 80 khách hài lòng. Với mức ý nghĩa 3%, hãy cho biết tỷ lệ hài lòng của khách hàng có tăng không?

Giải:

b. So sánh 2 tỉ lệ.

Giả sử 2 tổng thể có tỉ lệ các phần tử có tính chất A nào đó là p_1, p_2 chưa biết. Dựa vào quan sát ta phải so sánh p_1 và p_2 với mức ý nghĩa α cho trước.

Cách giải :

Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0	Ghi chú
$H_0 : p_1 = p_2$ Tìm: - Giá trị quan sát $z = \frac{f_{n_1} - f_{n_2}}{\sqrt{\bar{f}(1-\bar{f})\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}}$ với $\bar{f} = \frac{n_1 \cdot f_{n_1} + n_2 \cdot f_{n_2}}{n_1 + n_2} = \frac{m_1 + m_2}{n_1 + n_2}$ - Giá trị tra bảng z_{tb} $(z_{tb} = z_{\alpha/2} \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha})$	$H_1 : p_1 \neq p_2$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
	$H_1 : p_1 > p_2$	$z \geq z_{\alpha}$	Tìm z_{α} bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$
	$H_1 : p_1 < p_2$	$z \leq -z_{\alpha}$	

Ví dụ 3: Điều tra 120 SV trường SPNN thì thấy có 71 SV nữ và 110 SV SPKT thì thấy có 28 nữ. Với mức ý nghĩa 0.05, có thể xem tỷ lệ SV nữ ở SPNN lớn hơn ở SPKT không.

Giải:

Ví dụ 4: Để xác định năng suất làm việc của công nhân nhà máy A, người ta thống kê thời gian hoàn thành công việc (đ/v: phút) của một số công nhân được chọn ngẫu nhiên từ nhà máy này và thu được bảng số liệu sau:

Thời gian (x_i)	10-11	11-12	12-13	13-14	14-15	15-16	16-17
Số công nhân (n_i)	35	40	57	75	55	42	20

Có ý kiến cho rằng tỷ lệ công nhân hoàn thành công việc trên 16 phút bằng $\frac{1}{4}$ lần tỷ lệ công nhân hoàn thành công việc trong không quá 16 phút. Với mức ý nghĩa 1% hãy cho kết luận về ý kiến này.

Giải:

KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ

I. Khái niệm:

- Trong thực tế sản xuất và nghiên cứu ta thường gặp các vấn đề là phải nhận định xem một giả thiết H_0 nào đó đúng hay sai. Nếu đúng thì ta chấp nhận, còn nếu sai thì ta bác bỏ.
- Vấn đề chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 là một công việc trong thống kê gọi là **kiểm định giả thiết thống kê**.
- Để kiểm định giả thiết thống kê, người ta dựa vào việc quan sát mẫu ngẫu nhiên lấy từ tổng thể, sau đó dựa trên một **tiêu chuẩn kiểm định** nào đó để chấp nhận hay bác bỏ giả thiết H_0 .
- Trong quá trình kiểm định, ta có thể mắc phải 2 loại sai lầm sau:
 - + Sai lầm loại 1: Bác bỏ giả thiết H_0 trong khi H_0 đúng.
 - + Sai lầm loại 2: Chấp nhận giả thiết H_0 mặc dù H_0 sai
- Một tiêu chuẩn kiểm định là chấp nhận được nếu:
$$P(\text{sai lầm loại 1}) \leq \alpha \quad (\alpha \text{ là một số cho trước gọi là } \textbf{mức ý nghĩa})$$

II. Một số bài toán kiểm định thường gặp

1. Kiểm định tỉ lệ tổng thể.

2. Kiểm định trung bình

a. So sánh trung bình μ với một số.

Giả sử tổng thể có dấu hiệu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$. Ta cần so sánh trung bình μ của tổng thể với μ_0 cho trước ở mức ý nghĩa α

Cách giải: Tóm tắt các trường hợp

Trường hợp		Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0	Ghi chú
σ^2 đã biết		$H_o : \mu = \mu_o$ Tìm: - Giá trị <i>quan sát</i> (t/c kiểm định) $z = \frac{\bar{x} - \mu_o}{\sigma} \sqrt{n}$ - Giá trị tra bảng Z_{tb} ($z_{tb} = z_\alpha$ or $z_{tb} = z_{\alpha/2}$)	$H_1 : \mu \neq \mu_o$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
			$H_1 : \mu > \mu_o$	$z \geq z_\alpha$	Tìm z_α bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_\alpha) = 1 - \alpha$
			$H_1 : \mu < \mu_o$	$z \leq -z_\alpha$	
σ^2 chưa biết	Mẫu lớn $n \geq 40$	$H_o : \mu = \mu_o$ Giá trị <i>quan sát</i> $z = \frac{\bar{x} - \mu_o}{s_x} \sqrt{n}$ - Giá trị tra bảng z_{tb} ($z_{tb} = z_\alpha$ or $z_{tb} = z_{\alpha/2}$)	$H_1 : \mu \neq \mu_o$	$ z \geq z_{\alpha/2}$	Tìm $z_{\alpha/2}; z_\alpha$ bằng cách tra bảng Laplace như trên
			$H_1 : \mu > \mu_o$	$z \geq z_\alpha$	
			$H_1 : \mu < \mu_o$	$z \leq -z_\alpha$	
	Mẫu nhỏ $n < 40$	$H_o : \mu = \mu_o .$ Tìm: - Giá trị <i>quan sát</i> $t = \frac{\bar{x} - \mu_o}{s_x} \sqrt{n}$ - Giá trị tra bảng t_{tb} ($t_{tb} = t_\alpha$ or $t_{tb} = t_{\alpha/2}$)	$H_1 : \mu \neq \mu_o$	$ t \geq t_{\alpha/2;n-1}$	Tìm $t_{\alpha/2;n-1}; t_{\alpha,n-1}$ bằng cách tra bảng Student $\bar{x}; s_x$ là trung bình và độ lệch chuẩn của mẫu điều tra
			$H_1 : \mu > \mu_o$	$t \geq t_{\alpha,n-1}$	
			$H_1 : \mu < \mu_o$	$t \leq -t_{\alpha,n-1}$	

Ví dụ 1: Người ta nhận định rằng mức xăng hao phí *trung bình* của một loại xe máy 2,35 lít. Quan sát mức xăng hao phí của 25 xe máy của loại xe này, chạy trên cùng một quãng đường, người ta thu được kết quả :

Mức xăng (l)	2,0	2,2	2,4	2,55
Số xe	5	9	8	3

Với mức ý nghĩa $\alpha=0,05$ hãy cho kết luận về nhận định trên.

Giải:

Ví dụ 2: Độ dày cho các tấm silicon được sử dụng trong một loại mạch tích hợp nhất định được kỳ vọng là $245 \mu m$. Một mẫu gồm 50 tấm và mỗi tấm có một độ dày xác định, kết quả *trung bình mẫu* của độ dày là $246,18 \mu m$ và độ lệch chuẩn là $3,6 \mu m$. Dữ liệu này cho thấy độ dày trung bình của các tấm silicon khác với giá trị kỳ vọng không? với mức ý nghĩa 0,01?

Giải:

b. Kiểm định hiệu của hai trung bình

Xét hai tổng thể với dấu hiệu X nào đó có pp chuẩn

Dựa vào hai tập mẫu của hai tổng thể 1 và 2 ta tính được

- Tổng thể 1: cỡ mẫu n_1 , trung bình mẫu $\bar{x}$, phương sai mẫu $s_{x_1}^2$
- Tổng thể 2: cỡ mẫu n_2 , trung bình mẫu $\bar{y}$, phương sai mẫu $s_{x_2}^2$

Gọi μ_1, μ_2 là lần lượt là trung bình của tổng thể 1 và 2. Ta cần kiểm định hiệu của μ_1 và μ_2 với một giá trị Δ_0 cho trước ở mức ý nghĩa α .

Trường hợp		Giả thiết H_0	Đối thiết H_1	Miền bác bỏ giả thiết H_0
σ_1^2, σ_2^2 đã biết		$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Tìm: - Giá trị quan sát $z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}}$ - Giá trị tra bảng Z_{tb} $(z_{tb} = z_\alpha \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha/2})$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z \geq z_\alpha$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z \leq -z_\alpha$
σ_1^2, σ_2^2 chưa biết	Mẫu lớn $n \geq 40$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Giá trị quan sát $z = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}}$ - Giá trị tra bảng z_{tb} $(z_{tb} = z_\alpha \text{ or } z_{tb} = z_{\alpha/2})$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$ z \geq z_{\alpha/2}$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$z \geq z_\alpha$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$z \leq -z_\alpha$
	Mẫu nhỏ $n < 40$	$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = \Delta_0$ Tìm: - Giá trị quan sát	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 \neq \Delta_0$	$ t \geq t_{\alpha/2;v}$
			$H_1 : \mu_1 - \mu_2 > \Delta_0$	$t \geq t_{\alpha;v}$

		$t = \frac{\bar{x} - \bar{y} - \Delta_0}{\sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}}$ - Giá trị tra bảng t_{tb} $(t_{tb} = t_{\alpha/2; \nu} \text{ or } t_{tb} = t_{\alpha; \nu})$	$H_1 : \mu_1 - \mu_2 < \Delta_0$	$t \leq -t_{\alpha; \nu}$
--	--	---	----------------------------------	---------------------------

Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

Tìm z_{α} bằng cách tra bảng Laplace sao $\phi(z_{\alpha}) = 1 - \alpha$

Tìm $t_{\alpha/2; \nu}$; $t_{\alpha; \nu}$ bằng cách tra bảng Student với $\nu = \frac{\left(\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_{x_1}^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_{x_2}^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$, ν được làm tròn xuống số

nguyên gần nhất.

Ví dụ 1: Phân tích một mẫu ngẫu nhiên gồm 20 mẫu pin AAA của hãng M cho một loại sản phẩm thì thấy tuổi thọ trung bình là 35,5 giờ, một mẫu pin thứ hai gồm 25 pin AAA của hãng N cho cùng loại sản phẩm đó có tuổi thọ trung bình là 34,7 giờ. Giả sử tuổi thọ của hai mẫu trên đều có *phân phối chuẩn với độ lệch chuẩn 3,0 và 4,0*. Dữ liệu trên có chỉ ra được giá trị *trung bình thật của hai tuổi thọ trên là khác nhau hay không*. Hãy thực hiện kiểm định với mức ý nghĩa 0,05.

Giải:

Ví dụ 2: Báo cáo dữ liệu dưới đây về lượng tiêu thụ Calo cho hoạt động thể thao 30 phút của người 56kg.

Lượng calo tiêu thụ (Kcal)

Môn thể thao	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
Bơi lội	90	320 kcal	80
Chạy 10km/h	110	290 kcal	60

Từ dữ liệu này có kết luận được *lượng calo tiêu thụ **trung bình** của người bơi lội cao hơn 5 kcal so với người chạy bộ không?* hãy kiểm định kết luận này với mức ý nghĩa 0,01.

Ví dụ 3: Quan sát doanh thu trung bình mỗi tháng (triệu đồng) của 15 cửa hàng tiện lợi Bách hóa xanh và 10 cửa hàng tiện lợi Satra năm 2018 thì được dữ liệu sau:

Cửa hàng	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
Bách hóa xanh	15	800	5
Satra	10	950	10

Giả sử *doanh thu* trung bình của mỗi tháng của hai loại cửa hàng này có phân phối chuẩn. Có thể kết luận là *doanh thu trung bình* thực sự mỗi tháng của Bách hóa xanh thấp hơn của Satra không? Kiểm định điều này với mức ý nghĩa 0,1.

Giải:

7.3. Khoảng ước lượng cho hiệu hai trung bình và hiệu hai tỷ lệ

1. Khoảng ước lượng cho hiệu hai tỷ lệ

Giả sử 2 tổng thể có tỉ lệ các phần tử có tính chất A nào đó là p_1, p_2 chưa biết. Dựa vào quan sát ta tìm khoảng ước lượng cho hiệu $p_1 - p_2$ với độ tin cậy γ ($\gamma = 1 - \alpha$)

Giả sử hai mẫu điều tra của tổng thể 1 và 2 có tỷ lệ mẫu là: $f_{n_1} = \frac{m_1}{n_1}; f_{n_2} = \frac{m_2}{n_2}$

Khi đó khoảng ước lượng của hiệu $p_1 - p_2$ là $(f_{n_1} - f_{n_2} - \varepsilon; f_{n_1} - f_{n_2} + \varepsilon)$,

$$\text{với sai số } \varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{f_{n_1}(1-f_{n_1})}{n_1} + \frac{f_{n_2}(1-f_{n_2})}{n_2}}$$

Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho $\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$

Ví dụ: Nghiên cứu tỷ lệ đạt 6.0 Ielts của sinh viên năm 4 của một trường ĐH có phụ thuộc vào phương pháp học hay không. Quan sát mẫu thứ nhất gồm 200 sinh viên tự học tiếng anh qua các tài liệu và kênh học miễn phí trên Internet thì có 110 sinh viên đạt 6.0 Ielts, quan sát mẫu thứ 2 gồm 350 sinh viên theo học một trung tâm tiếng anh có 180 sinh viên đạt 6.0 Ielts. Với độ tin cậy 99% tìm khoảng tin cậy cho hiệu 2 tỷ lệ trên.

Giải:

2. Khoảng ước lượng cho hiệu hai trung bình

Giả sử 2 tổng thể với dấu hiệu X có phân phối chuẩn với trung bình μ_1, μ_2 chưa biết. Dựa vào quan sát ta tìm khoảng ước lượng cho hiệu $\mu_1 - \mu_2$ với độ tin cậy γ ($\gamma = 1 - \alpha$)

Giả sử hai mẫu điều tra n_1, n_2 của tổng thể 1, 2 có trung bình và độ lệch chuẩn là: $\bar{x}, s_{x_1}$ và $\bar{y}, s_{x_2}$

Khi đó khoảng ước lượng của hiệu là $\mu_1 - \mu_2$ là $(\bar{x} - \bar{y} - \varepsilon; \bar{x} - \bar{y} + \varepsilon)$, với sai số ε được tính như sau:

<i>Trường hợp</i>		<i>Sai số</i>	<i>Ghi chú</i>
σ_1^2, σ_2^2 đã biết		$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}$	Tìm $z_{\alpha/2}$ bằng cách tra bảng Laplace sao cho
σ_1^2, σ_2^2 chưa biết	Mẫu lớn $n \geq 40$	$\varepsilon = z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}$	$\phi(z_{\alpha/2}) = 1 - \frac{\alpha}{2}$
	Mẫu nhỏ $n < 40$	$\varepsilon = t_{\alpha/2; \nu} \sqrt{\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}}$ $\nu = \frac{\left(\frac{s_{x_1}^2}{n_1} + \frac{s_{x_2}^2}{n_2}\right)^2}{\frac{(s_{x_1}^2/n_1)^2}{n_1 - 1} + \frac{(s_{x_2}^2/n_2)^2}{n_2 - 1}}$ ν được làm tròn xuống số nguyên gần nhất.	Tìm $t_{\alpha/2; \nu}$ bằng cách tra bảng t_Student

Ví dụ 1: Một thí nghiệm được thực hiện để nghiên cứu các đặc điểm khác nhau của bê tông theo cấp độ bền. Quan sát 70 mẫu về cường độ chịu nén của bê tông có cấp độ bền B15 (MPa) và 80 mẫu về cường độ chịu nén của bê tông có cấp độ bền B20 (MPa). Tóm tắt các giá trị thể hiện bảng dưới đây. Hãy tìm khoảng tin cậy cho hiệu giữa cường độ chịu nén thực sự của hai loại cấp độ bền trên với độ tin cậy 99%.

Cấp độ bền	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
B15	70	860 MPa	20
B20	80	1150 Mpa	30

Giải:

Ví dụ 2: Quan sát doanh thu trung bình mỗi tháng (triệu đồng) của 15 cửa hàng tiện lợi Bách hóa xanh và 10 cửa hàng tiện lợi Satra năm 2018 thì được dữ liệu sau:

Cửa hàng	Cỡ mẫu	Trung bình mẫu	Độ lệch chuẩn mẫu
Bách hóa xanh	15	800	5
Satra	10	950	10

Giả sử *doanh thu* trung bình mỗi tháng của hai loại cửa hàng này có phân phối chuẩn. Tìm khoảng tin cậy cho hiệu giữa doanh thu trung bình thực sự mỗi tháng của hai cửa hàng trên với độ tin cậy 98%.

7.4. Phân tích trên số liệu ghép cặp

Xét hai đặc tính X và Y (hai dấu hiệu) trên một bộ gồm n cá thể hay trên một đối tượng với $E(X) = \mu_X$; $E(Y) = \mu_Y$. Đặt $D = X - Y$ là hiệu giữa quan sát thứ nhất và quan sát thứ hai trong một cặp, D có trung bình $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$ và $s_D^2 = s_X^2 + s_Y^2$.

Quan sát mẫu gồm n cặp được chọn độc lập $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$, đặt $d_1 = x_1 - y_1$; $d_2 = x_2 - y_2$; ...; $d_n = x_n - y_n$, với mức ý nghĩa α ta đi kiểm định giả thiết H_0

7.4.1. Kiểm định

Với mức ý nghĩa α ta đi kiểm định giả thiết H_0

<i>Giả thiết H_0</i>	<i>Đối thiết H_1</i>	<i>Miền bác bỏ giả thiết H_0</i>	<i>Ghi chú</i>
$H_0 : \mu_D = \Delta_0$ Tìm: - Giá trị quan sát (t/c kiểm định) $t = \frac{\bar{d} - \Delta_0}{s_D} \sqrt{n}$ Trong đó với $\bar{d}$, s_D là trung bình mẫu và độ lệch chuẩn tương ứng của mẫu d_i - Giá trị tra bảng t_{tb} $(t_{tb} = t_{\alpha/2; n-1} \text{ or } t_{tb} = t_{\alpha; n-1})$	$H_1 : \mu_D \neq \Delta_0$	$ t \geq t_{\alpha/2; n-1}$	Tìm $t_{\alpha/2; n-1}$; $t_{\alpha; n-1}$ bằng cách tra bảng Student
	$H_1 : \mu_D > \Delta_0$	$t \geq t_{\alpha; n-1}$	
	$H_1 : \mu_D < \Delta_0$	$t \leq -t_{\alpha; n-1}$	

Ví dụ: Một nghiên cứu để xác định môn học khác nhau có ảnh hưởng đến kết quả học tập hay không. Quan sát mẫu gồm 12 sinh viên làm bài tập đại số và giải tích, ta có kết quả điểm số như bảng sau:

Đối tượng	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Đại số	7.7	7.6	7.3	6.8	7.9	7.4	7.4	6.9	7.6	7.2	7.2	7.6
Giải tích	7	7.1	7.2	7.2	6.6	6.9	7.1	7.3	7.6	7.6	8	6.9
Hiệu	0.7	0.5	0.1	-0.4	1.3	0.5	0.3	-0.4	0	-0.4	-0.8	0.7

Dữ liệu có cho thấy điểm trung bình có khác nhau với môn học khác nhau không. Hãy kiểm định điều này với mức ý nghĩa 0,05.

Giải:

7.4.2. Khoảng ước lượng

Với độ tin cậy γ , khoảng ước lượng cho $\mu_D = \mu_X - \mu_Y$ là $(\bar{d} - \varepsilon; \bar{d} + \varepsilon)$, với sai số

$$\varepsilon = t_{\alpha/2; n-1} \frac{s_D}{\sqrt{n}}$$

Ví dụ: Quan sát một mẫu gồm $n = 10$ điện thoại Iphone 7 về thời lượng pin khi chỉ dùng nghe gọi (đặt là thời gian sử dụng 1) và khi có dùng các ứng dụng (nghe nhạc, chơi game, mạng xã hội,..) (đặt là thời gian sử dụng 2). Gọi μ_D là hiệu trung bình thực sự của thời gian sử dụng 1 và thời gian sử dụng 2 (giờ). Hãy ước lượng khoảng tin cậy 99% cho μ_D khi có bảng số liệu sau:

ĐT Iphone 7	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Thời gian sử dụng 1	14.3	13	12	13.8	13.7	14.1	14.7	14.3	14.3	14.4
Thời gian sử dụng 2	4.4	3.2	5	7.7	4.4	6	5.9	5.4	5.3	9
Hiệu	9.9	9.8	7	6.1	9.3	8.1	8.8	8.9	9	5.4

Giải:

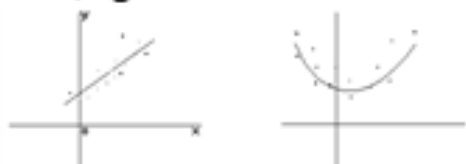
8. Hồi qui tuyến tính

1. Tổng quan về hồi qui

Giả sử quan sát hai dấu hiệu X, Y trong một phần tử đó, chẳng hạn như chiều cao và trọng lượng của cùng một người, ta có kết quả :

X	X_1	X_2	$\dots$	X_n
Y	Y_1	Y_2	$\dots$	Y_n

- Để có một khái niệm sơ bộ về mối quan hệ giữa hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y , người ta thường biểu diễn mỗi quan sát (x_i, y_i) bởi một điểm trên mặt phẳng tọa độ. Các điểm này hợp lại thành **đám mây điểm** trên mặt phẳng. Nhìn vào đám mây điểm này, ta phải đọc được mối quan hệ giữa X và Y , nhưng quan trọng không kém là phải dự đoán được Y khi biết X (hoặc ngược lại). Để làm được điều này, người ta thường vẽ một đường cong để mô tả mối quan hệ giữa hai đại lượng và dùng nó để dự đoán.



- Phương pháp chọn một đường cong (tức là chọn một phương trình) cho bộ dữ liệu gọi là **phương pháp hồi qui**, còn phương trình gọi là **phương trình hồi qui** (hay hàm hồi qui)
- Các phương trình hồi qui được xây dựng dựa trên ít nhất hai mục đích : Dự đoán các quan sát mới và đánh giá mức độ tương quan giữa các biến tác động và biến đáp ứng.
- Phương pháp hồi qui được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực : xã hội, khoa học kỹ thuật, thương mại, ...

Cách chọn phương trình:

- Nếu đám mây điểm có xu hướng tụ tập xung quanh một đường thẳng nào đó thì ta chọn hàm hồi qui là $Y = aX + b$, trường hợp này ta gọi là hồi qui tuyến tính của Y theo X;
- Nếu đám mây điểm có xu hướng tụ tập xung quanh một parabol thì ta chọn hàm hồi qui là $Y = aX^2 + bX + c; \dots$

2. Hồi qui tuyến tính

Hồi qui tuyến tính (Linear Regression) là trường hợp phương trình hồi qui có dạng :

$Y = aX + b$ (gọi là phương trình hồi qui của Y theo X)

a. Nếu hai dấu hiệu X, Y cho bởi tương quan cặp như sau:

X	X ₁	X ₂	...	X _n
Y	y ₁	y ₂	...	y _n

Thì phương trình hồi qui của Y theo X là: $Y = aX + b$, trong đó

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x^2} ; b = \bar{y} - a\bar{x}$$

Với $\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum x_i y_i$; $\bar{x} = \frac{1}{n} \sum x_i$; $\bar{y} = \frac{1}{n} \sum y_i$; $\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum x_i^2$; $s_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$
(s_x^2 phương sai của dấu hiệu X)

b. Nếu hai dấu hiệu X, Y cho bởi tương quan bảng hai chiều như sau

$\begin{array}{c} Y \\ \diagdown \\ X \end{array}$	x_1	x_2	...	x_k	n_y
y_1	n_{11}	n_{12}	...	n_{1k}	n_1
y_2	n_{21}	n_{22}	...	n_{2k}	n_2
..	..	..		..	
y_ℓ	$n_{\ell 1}$	$n_{\ell 2}$	...	$n_{\ell k}$	n_ℓ
m_x	m_1	m_2		m_k	n

Thì phương trình hồi qui của Y theo X là: $Y = aX + b$

$$a = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_x^2} ; b = \bar{y} - a\bar{x}$$

với

$$\overline{xy} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^l n_{ij} x_j y_i ; \bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j ; \bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^l n_i y_i ;$$

$$\overline{x^2} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^k m_j x_j^2 ; s_x^2 = \overline{x^2} - (\bar{x})^2$$

3. Hệ số tương quan:

Để đánh giá mức độ phụ thuộc tuyến tính của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y, người ta dựa vào hệ số tương quan mẫu, ký hiệu là r_{xy} được xác định như sau:

$$r_{xy} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{s_x \cdot s_y}$$

Tùy theo số liệu của X và Y cho bởi tương quan cặp hay tương quan bảng hai chiều mà ta tính được $\bar{x}, \bar{y}, \overline{xy}$ như ở phần *hồi qui tuyến tính*.

❖ **Tính chất:**

- i) $r_{xy} \in [-1, 1]$
- ii) Nếu $r_{xy} = 0$ thì hai biến số X và Y không có tương quan tuyến tính.
- iii) Nếu $|r_{xy}|$ càng gần 1 thì sự phụ thuộc tuyến tính giữa hai biến càng mạnh.

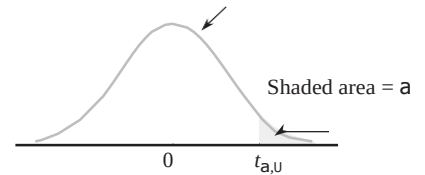
❖ **Đánh giá mối liên hệ tuyến tính:** Trong thực hành người ta phân loại $|r_{xy}|$ đối với mối liên hệ như sau:

- $0.8 \rightarrow 1$: Sự liên hệ cao, rất đáng tin cậy.
- $0.6 \rightarrow 0.79$: Sự liên hệ từ vừa phải đến rõ rệt.
- $0.4 \rightarrow 0.59$: Sự liên hệ ở mức vừa phải.
- $0.2 \rightarrow 0.39$: Sự liên hệ ở mức thấp.
- $0 \rightarrow 0.19$: Sự liên hệ không đánh kể, có thể do ngẫu nhiên.

Bảng Laplace ($\phi(z)$)

<i>z</i>	.00	.01	.02	.03	.04	.05	.06	.07	.08	.09
0.0	.5000	.5040	.5080	.5120	.5160	.5199	.5239	.5279	.5319	.5359
0.1	.5398	.5438	.5478	.5517	.5557	.5596	.5636	.5675	.5714	.5753
0.2	.5793	.5832	.5871	.5910	.5948	.5987	.6026	.6064	.6103	.6141
0.3	.6179	.6217	.6255	.6293	.6331	.6368	.6406	.6443	.6480	.6517
0.4	.6554	.6591	.6628	.6664	.6700	.6736	.6772	.6808	.6844	.6879
0.5	.6915	.6950	.6985	.7019	.7054	.7088	.7123	.7157	.7190	.7224
0.6	.7257	.7291	.7324	.7357	.7389	.7422	.7454	.7486	.7517	.7549
0.7	.7580	.7611	.7642	.7673	.7704	.7734	.7764	.7794	.7823	.7852
0.8	.7881	.7910	.7939	.7967	.7995	.8023	.8051	.8078	.8106	.8133
0.9	.8159	.8186	.8212	.8238	.8264	.8289	.8315	.8340	.8365	.8389
1.0	.8413	.8438	.8461	.8485	.8508	.8531	.8554	.8577	.8599	.8621
1.1	.8643	.8665	.8686	.8708	.8729	.8749	.8770	.8790	.8810	.8830
1.2	.8849	.8869	.8888	.8907	.8925	.8944	.8962	.8980	.8997	.9015
1.3	.9032	.9049	.9066	.9082	.9099	.9115	.9131	.9147	.9162	.9177
1.4	.9192	.9207	.9222	.9236	.9251	.9265	.9278	.9292	.9306	.9319
1.5	.9332	.9345	.9357	.9370	.9382	.9394	.9406	.9418	.9429	.9441
1.6	.9452	.9463	.9474	.9484	.9495	.9505	.9515	.9525	.9535	.9545
1.7	.9554	.9564	.9573	.9582	.9591	.9599	.9608	.9616	.9625	.9633
1.8	.9641	.9649	.9656	.9664	.9671	.9678	.9686	.9693	.9699	.9706
1.9	.9713	.9719	.9726	.9732	.9738	.9744	.9750	.9756	.9761	.9767
2.0	.9772	.9778	.9783	.9788	.9793	.9798	.9803	.9808	.9812	.9817
2.1	.9821	.9826	.9830	.9834	.9838	.9842	.9846	.9850	.9854	.9857
2.2	.9861	.9864	.9868	.9871	.9875	.9878	.9881	.9884	.9887	.9890
2.3	.9893	.9896	.9898	.9901	.9904	.9906	.9909	.9911	.9913	.9916
2.4	.9918	.9920	.9922	.9925	.9927	.9929	.9931	.9932	.9934	.9936
2.5	.9938	.9940	.9941	.9943	.9945	.9946	.9948	.9949	.9951	.9952
2.6	.9953	.9955	.9956	.9957	.9959	.9960	.9961	.9962	.9963	.9964
2.7	.9965	.9966	.9967	.9968	.9969	.9970	.9971	.9972	.9973	.9974
2.8	.9974	.9975	.9976	.9977	.9977	.9978	.9979	.9979	.9980	.9981
2.9	.9981	.9982	.9982	.9983	.9984	.9984	.9985	.9985	.9986	.9986
3.0	.9987	.9987	.9987	.9988	.9988	.9989	.9989	.9989	.9990	.9990
3.1	.9990	.9991	.9991	.9991	.9992	.9992	.9992	.9992	.9993	.9993
3.2	.9993	.9993	.9994	.9994	.9994	.9994	.9994	.9995	.9995	.9995
3.3	.9995	.9995	.9995	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9996	.9997
3.4	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9997	.9998

Vd: $\phi(1.96) = 0.975$; $\phi(1.65) = 0.9505 \approx 0.950$



Bảng phân phối Syudent (phân phối t)

n	α						
	.10	.05	.025	.01	.005	.001	.0005
1	3.078	6.314	12.706	31.821	63.657	318.31	636.62
2	1.886	2.920	4.303	6.965	9.925	22.326	31.598
3	1.638	2.353	3.182	4.541	5.841	10.213	12.924
4	1.533	2.132	2.776	3.747	4.604	7.173	8.610
5	1.476	2.015	2.571	3.365	4.032	5.893	6.869
6	1.440	1.943	2.447	3.143	3.707	5.208	5.959
7	1.415	1.895	2.365	2.998	3.499	4.785	5.408
8	1.397	1.860	2.306	2.896	3.355	4.501	5.041
9	1.383	1.833	2.262	2.821	3.250	4.297	4.781
10	1.372	1.812	2.228	2.764	3.169	4.144	4.587
11	1.363	1.796	2.201	2.718	3.106	4.025	4.437
12	1.356	1.782	2.179	2.681	3.055	3.930	4.318
13	1.350	1.771	2.160	2.650	3.012	3.852	4.221
14	1.345	1.761	2.145	2.624	2.977	3.787	4.140
15	1.341	1.753	2.131	2.602	2.947	3.733	4.073
16	1.337	1.746	2.120	2.583	2.921	3.686	4.015
17	1.333	1.740	2.110	2.567	2.898	3.646	3.965
18	1.330	1.734	2.101	2.552	2.878	3.610	3.922
19	1.328	1.729	2.093	2.539	2.861	3.579	3.883
20	1.325	1.725	2.086	2.528	2.845	3.552	3.850
21	1.323	1.721	2.080	2.518	2.831	3.527	3.819
22	1.321	1.717	2.074	2.508	2.819	3.505	3.792
23	1.319	1.714	2.069	2.500	2.807	3.485	3.767
24	1.318	1.711	2.064	2.492	2.797	3.467	3.745
25	1.316	1.708	2.060	2.485	2.787	3.450	3.725
26	1.315	1.706	2.056	2.479	2.779	3.435	3.707
27	1.314	1.703	2.052	2.473	2.771	3.421	3.690
28	1.313	1.701	2.048	2.467	2.763	3.408	3.674
29	1.311	1.699	2.045	2.462	2.756	3.396	3.659
30	1.310	1.697	2.042	2.457	2.750	3.385	3.646
32	1.309	1.694	2.037	2.449	2.738	3.365	3.622
34	1.307	1.691	2.032	2.441	2.728	3.348	3.601
36	1.306	1.688	2.028	2.434	2.719	3.333	3.582
38	1.304	1.686	2.024	2.429	2.712	3.319	3.566
40	1.303	1.684	2.021	2.423	2.704	3.307	3.551
50	1.299	1.676	2.009	2.403	2.678	3.262	3.496
60	1.296	1.671	2.000	2.390	2.660	3.232	3.460
120	1.289	1.658	1.980	2.358	2.617	3.160	3.373
∞	1.282	1.645	1.960	2.326	2.576	3.090	3.291

$$Vd : t_{0.025;9} = 2.262; t_{0.01;14} = 2.624$$

Phân phối Chi bình phương (phân phối χ^2)

α n	.995	.99	.975	.95	.90	.10	.05	.025	.01	.005
1	0.000	0.000	0.001	0.004	0.016	2.706	3.843	5.025	6.637	7.882
2	0.010	0.020	0.051	0.103	0.211	4.605	5.992	7.378	9.210	10.597
3	0.072	0.115	0.216	0.352	0.584	6.251	7.815	9.348	11.344	12.837
4	0.207	0.297	0.484	0.711	1.064	7.779	9.488	11.143	13.277	14.860
5	0.412	0.554	0.831	1.145	1.610	9.236	11.070	12.832	15.085	16.748
6	0.676	0.872	1.237	1.635	2.204	10.645	12.592	14.440	16.812	18.548
7	0.989	1.239	1.690	2.167	2.833	12.017	14.067	16.012	18.474	20.276
8	1.344	1.646	2.180	2.733	3.490	13.362	15.507	17.534	20.090	21.954
9	1.735	2.088	2.700	3.325	4.168	14.684	16.919	19.022	21.665	23.587
10	2.156	2.558	3.247	3.940	4.865	15.987	18.307	20.483	23.209	25.188
11	2.603	3.053	3.816	4.575	5.578	17.275	19.675	21.920	24.724	26.755
12	3.074	3.571	4.404	5.226	6.304	18.549	21.026	23.337	26.217	28.300
13	3.565	4.107	5.009	5.892	7.041	19.812	22.362	24.735	27.687	29.817
14	4.075	4.660	5.629	6.571	7.790	21.064	23.685	26.119	29.141	31.319
15	4.600	5.229	6.262	7.261	8.547	22.307	24.996	27.488	30.577	32.799
16	5.142	5.812	6.908	7.962	9.312	23.542	26.296	28.845	32.000	34.267
17	5.697	6.407	7.564	8.682	10.085	24.769	27.587	30.190	33.408	35.716
18	6.265	7.015	8.231	9.390	10.865	25.989	28.869	31.526	34.805	37.156
19	6.843	7.632	8.906	10.117	11.651	27.203	30.143	32.852	36.190	38.580
20	7.434	8.260	9.591	10.851	12.443	28.412	31.410	34.170	37.566	39.997
21	8.033	8.897	10.283	11.591	13.240	29.615	32.670	35.478	38.930	41.399
22	8.643	9.542	10.982	12.338	14.042	30.813	33.924	36.781	40.289	42.796
23	9.260	10.195	11.688	13.090	14.848	32.007	35.172	38.075	41.637	44.179
24	9.886	10.856	12.401	13.848	15.659	33.196	36.415	39.364	42.980	45.558
25	10.519	11.523	13.120	14.611	16.473	34.381	37.652	40.646	44.313	46.925
26	11.160	12.198	13.844	15.379	17.292	35.563	38.885	41.923	45.642	48.290
27	11.807	12.878	14.573	16.151	18.114	36.741	40.113	43.194	46.962	49.642
28	12.461	13.565	15.308	16.928	18.939	37.916	41.337	44.461	48.278	50.993
29	13.120	14.256	16.147	17.708	19.768	39.087	42.557	45.772	49.586	52.333
30	13.787	14.954	16.791	18.493	20.599	40.256	43.773	46.979	50.892	53.672
31	14.457	15.655	17.538	19.280	21.433	41.422	44.985	48.231	52.190	55.000
32	15.134	16.362	18.291	20.072	22.271	42.585	46.194	49.480	53.486	56.328
33	15.814	17.073	19.046	20.866	23.110	43.745	47.400	50.724	54.774	57.646
34	16.501	17.789	19.806	21.664	23.952	44.903	48.602	51.966	56.061	58.964
35	17.191	18.508	20.569	22.465	24.796	46.059	49.802	53.203	57.340	60.272
36	17.887	19.233	21.336	23.269	25.643	47.212	50.998	54.437	58.619	61.581
37	18.584	19.960	22.105	24.075	26.492	48.363	52.192	55.667	59.891	62.880
38	19.289	20.691	22.878	24.884	27.343	49.513	53.384	56.896	61.162	64.181
39	19.994			25.695	28.196	50.660	54.572	58.119	62.426	65.473
40	20.706			26.509	29.050	51.805	55.758	59.342	63.691	66.766
		21.425								
		22.164	23.654							
			24.433							

$$Vd : \chi^2_{0.975;10} = 3.247; \chi^2_{0.025;21} = 35.478$$